DGP 数据治理平台 · 操作手册

> 适用范围：DGP v1.4.2（含流式质检、数据迁移、FTP/跨网迁移）
> 文档版本：v1.0　编写日期：2026-10-22
> 读者对象：数据治理管理员、数据开发、数据质量专员、数据分析师、安全管理员、平台运维

目录

- 1. 平台简介与快速开始
- 2. 治理概览
- 3. 元数据与血缘
- 4. 数据建模
- 5. 数据标准
- 6. 数据集成
- 7. 调度与工作流
- 8. 数据质量
- 9. 数据安全
- 10. 数据资产
- 11. 数据服务
- 12. 行业适配
- 13. 数据迁移（含跨网络 / FTP）
- 14. 系统管理
- 15. 运维与部署
- 16. 典型场景演练
- 17. 常见问题（FAQ）
- 附录 A 角色与权限点
- 附录 B 验收、性能与文档索引

---

1. 平台简介与快速开始

1.1 平台定位

DGP（Data Governance Platform）是企业级数据治理平台，覆盖 **元数据与血缘 → 数据建模 → 数据标准 → 数据集成 / 调度 → 数据质量 → 数据安全 → 数据资产 → 数据服务** 的端到端治理链路，并内置数据迁移、流式质检、行业适配等实施工具。

能力域	主要功能
元数据与血缘	数据源管理、元数据采集、表/字段资产、字段级血缘与影响分析
数据建模	逻辑/物理模型、模型画布、DDL 生成与执行、版本管理
数据标准	标准分类与码表、标准映射、落标稽核
数据集成	采集/加工作业编排、实例监控
调度与工作流	作业调度、工作流定义与触发、运行实例
数据质量	六维质量规则、试跑、稽核、评分、问题闭环、质量报告、**流式质检（微批 + 实时推送）**
数据安全	敏感数据识别、分类分级、脱敏策略与审批、审计告警
数据资产	资产目录、资产价值评分、资产地图
数据服务	API 发布、授权、调用统计、配额
数据迁移	同库/跨库迁移、字段映射推荐、预检、分批续传回滚、对账、**远程数据源 + 代理隧道**、**FTP 文件迁移（CSV/TXT）**
行业适配	行业包导入/实例化、行业术语与领域差异
系统管理	用户/角色/权限、字典、运行参数、监控、接口清单、审计日志

1.2 访问与登录

浏览器访问平台地址（示例：`http://<部署主机>:8093`），输入账号、口令与验证码（如启用）后进入。

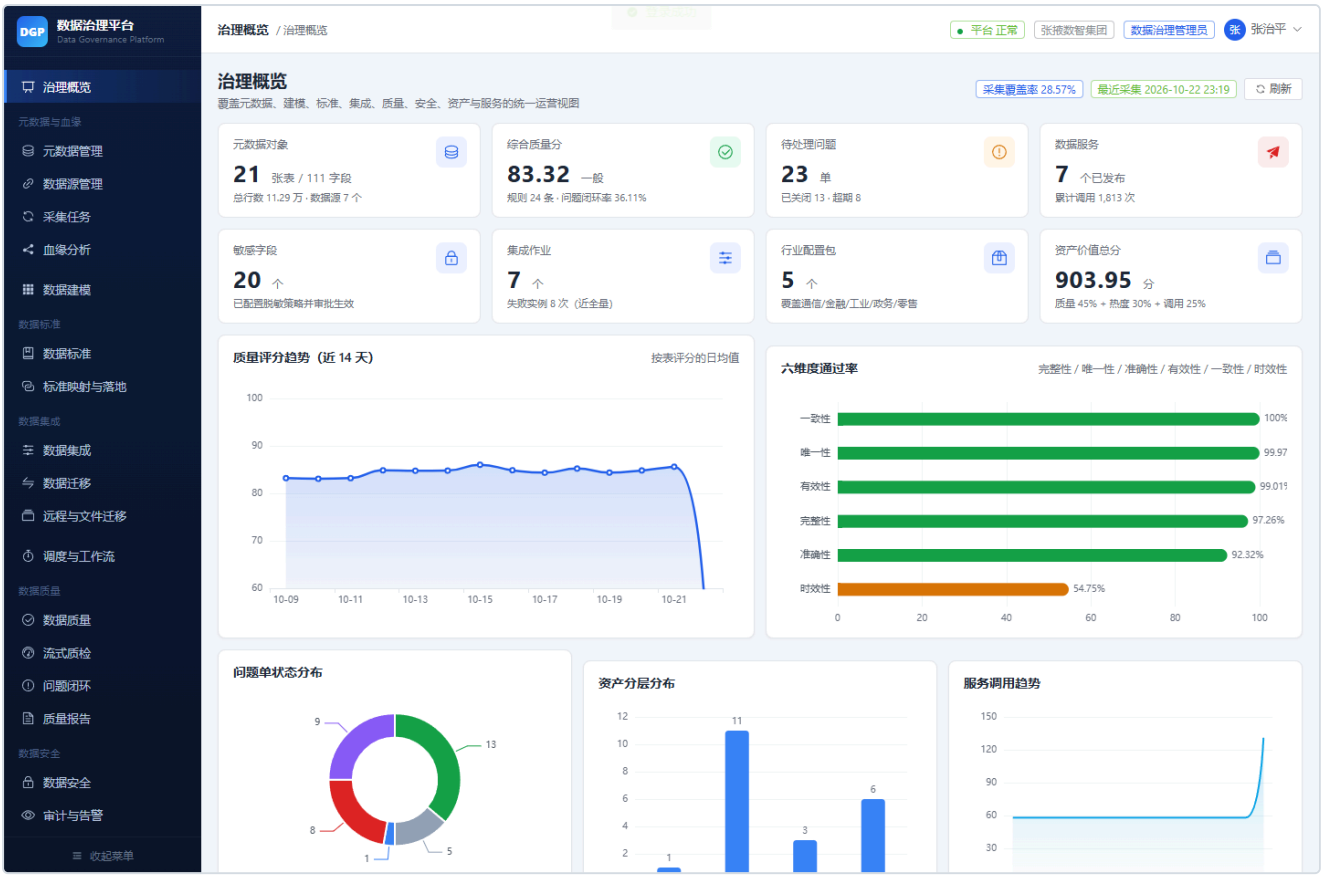


演示账号（初始口令 `Dgp@2026`，首次登录后请修改）：

账号	角色	主要权限
`admin`	超级管理员	全部功能
`zhangsan`	数据开发	元数据、建模、集成、迁移、质量
`liuqin`	数据质量专员	质量规则/稽核/问题/流式质检/报告
`wangwu`	数据分析师	元数据、资产、质量查看、报告（只读为主）
`secadmin`	安全管理员	安全策略、审计、告警
`consultant`	行业顾问	行业包、迁移、标准

> 登录失败请确认账号状态（锁定/停用）与口令；连续输错会触发登录限流（返回 429），稍后重试即可。

1.3 界面布局



- **左侧导航**：按能力域分组，可折叠；菜单由后端按当前账号权限下发，无权限的菜单不显示。
- **顶部栏**：面包屑、平台健康状态、租户、当前角色、用户菜单（修改口令/退出登录）。
- **内容区**：查询条件、操作按钮、数据表格、分页；多数页面支持刷新、导出、批量操作。
- **通用约定**：列表默认分页 10/20/50 条；搜索支持关键字；危险操作（删除、回滚）有二次确认。

1.4 角色与权限矩阵

模块	管理员	数据开发	质量专员	分析师	安全管理员	行业顾问
概览/元数据/资产	全部	读写	只读	只读	只读	只读
建模/标准/集成/调度	全部	读写	只读	只读	—	只读
质量规则/稽核/问题闭环	全部	读写	读写	只读	—	只读
流式质检	全部	读写+执行	读写+执行	只读	只读	只读
安全策略/审计	全部	只读	只读	—	读写	—
数据迁移（项目/执行/回滚）	全部	全部	—	—	—	全部
远程数据源 / FTP 任务	全部	—	—	—	—	全部
系统管理	全部	—	—	—	只读	—

> 精细权限点见 附录 A。

2. 治理概览

2.1 页面组成

- **8 个指标卡**：元数据对象（表数/字段数/总行数/数据源数）、综合质量分（规则数/闭环率）、待处理问题（已关闭/超期）、数据服务（已发布/累计调用）、敏感字段（策略生效数）、集成作业（失败实例）、行业配置包、资产价值总分。
- **图表区**：质量评分趋势（近 14 天）、六维度通过率、问题单状态分布、资产分层分布、服务调用趋势。
- **右上角**：采集覆盖率、最近采集时间、刷新按钮。

2.2 操作

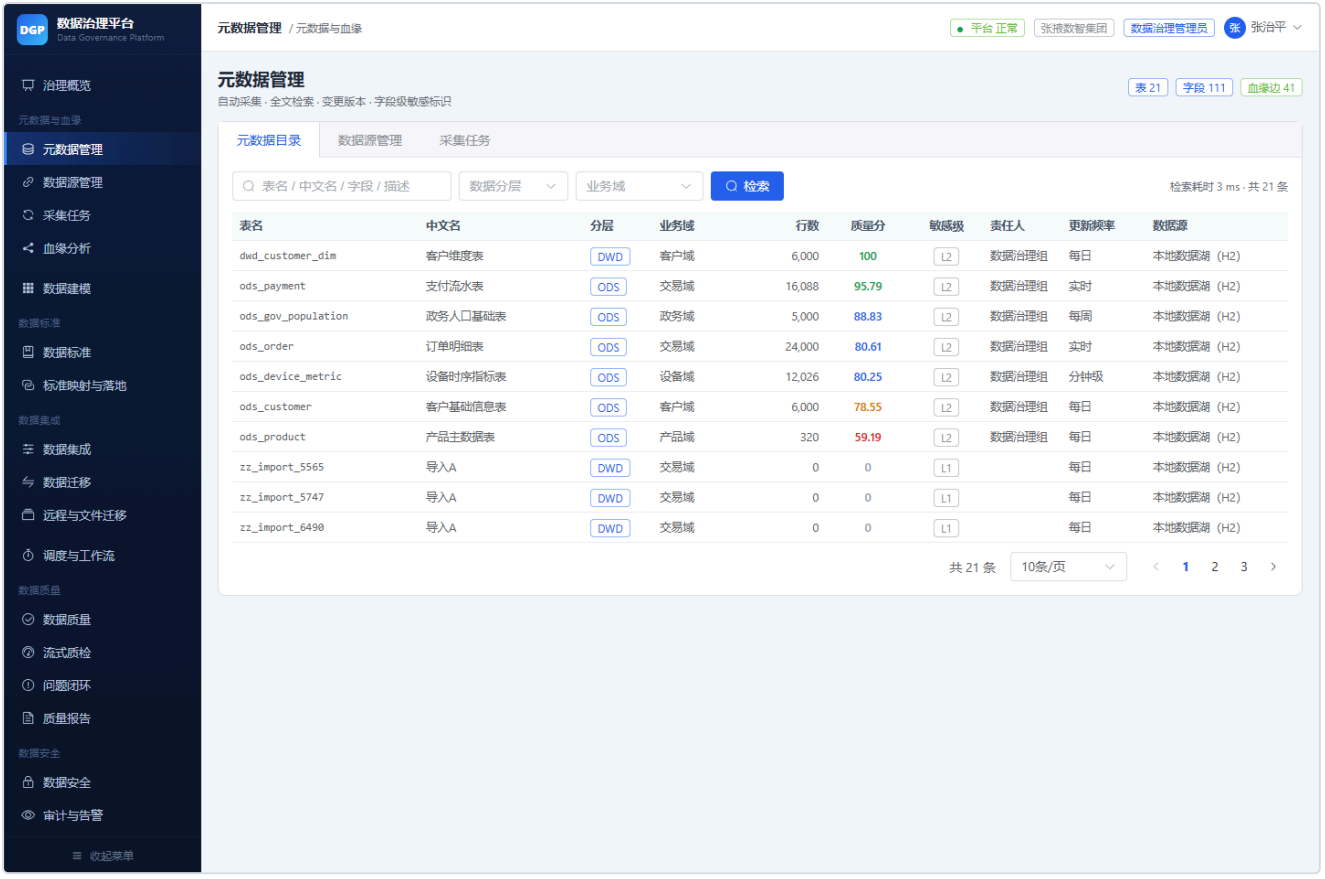
1. 点击 **刷新** 重新拉取指标与图表。
2. 点击任意指标卡/图表扇区可跳转到对应模块（如问题单、资产、服务）。
3. 综合质量分由「规则评分 + 问题闭环 + 时效」加权计算，评分权重可在系统管理 → 运行参数中调整。

> 页面数据 30 秒轮询刷新；切换菜单再返回会立即刷新。

---

3. 元数据与血缘

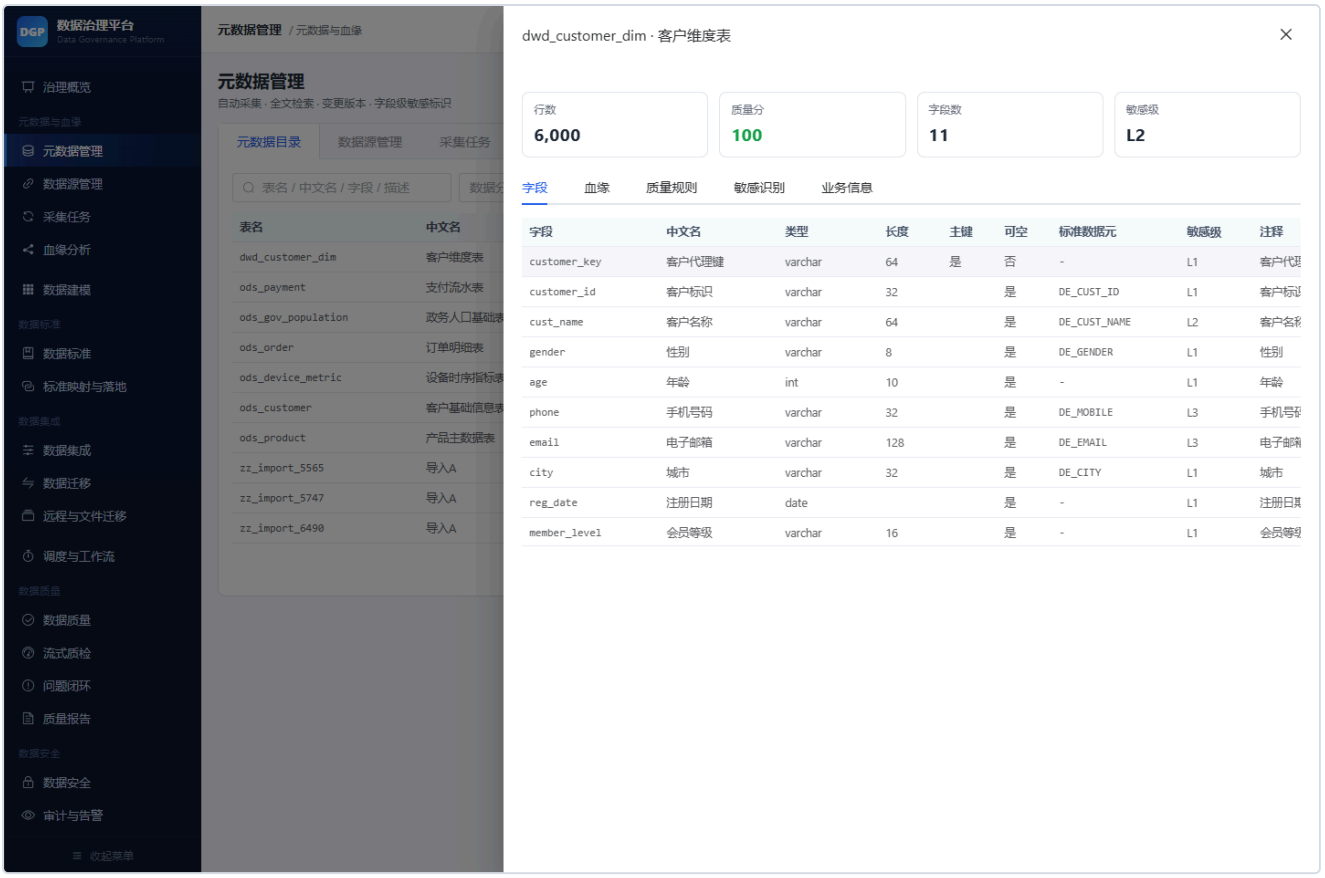
3.1 元数据管理



列表字段：表名、中文名、所属层（ODS/DWD/DWS/ADS）、域、行数、大小、负责人、最近 DDL 时间、采集状态。

操作步骤：

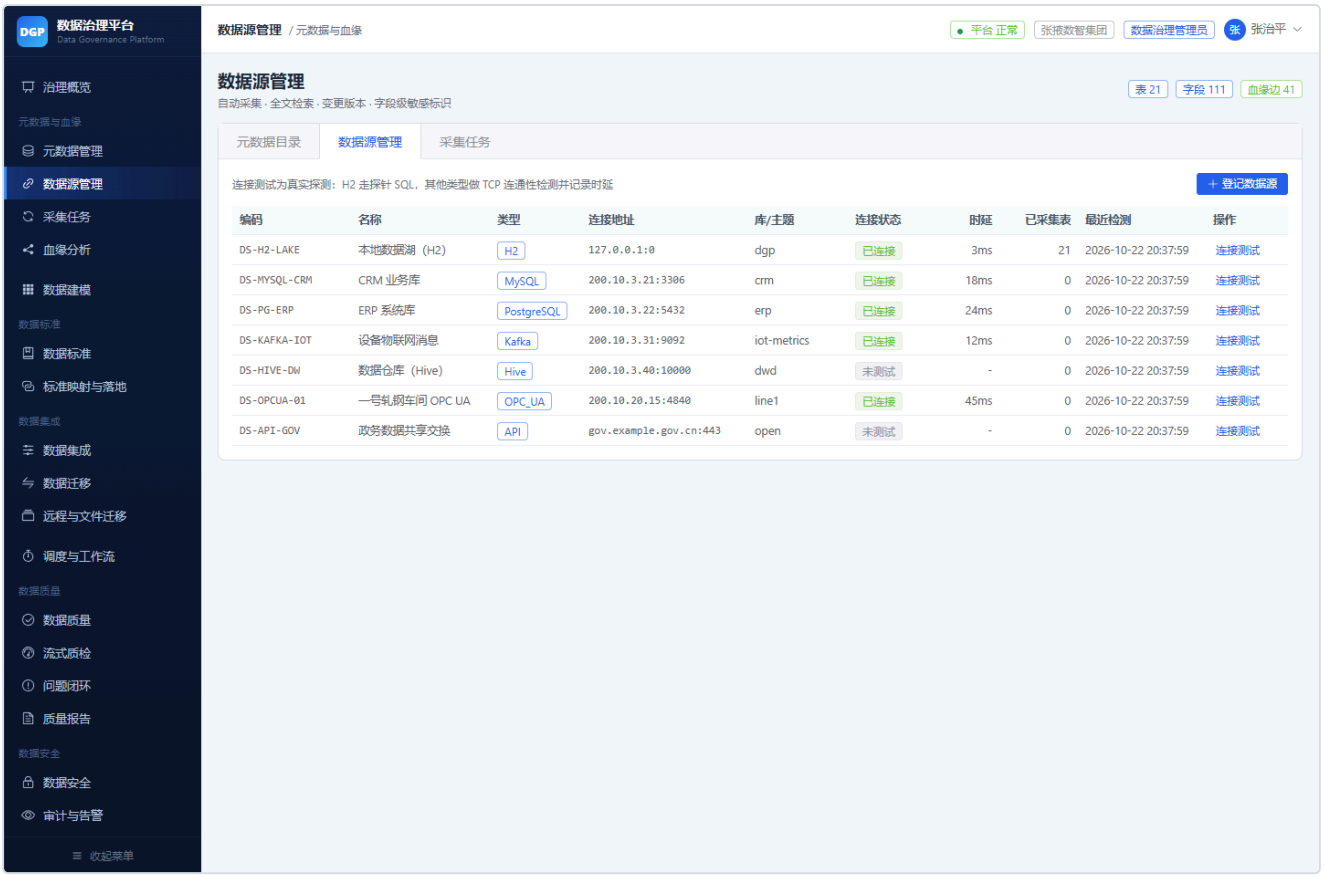
1. 顶部按关键字（表名/中文名）、层、域筛选，点击 **查询**。
2. 点击表名或 **详情** 打开表详情：基础信息、字段清单（含注释/类型）、数据样例、上下游血缘、质量规则、变更记录。



1. 表详情中可直接 **发起采集**、**添加质量规则**、**查看血缘**。
2. 支持导出当前列表为 CSV（右上角「导出」）。

> 表名是血缘、规则、脱敏策略的关联键，重命名表需走变更流程，避免断链。

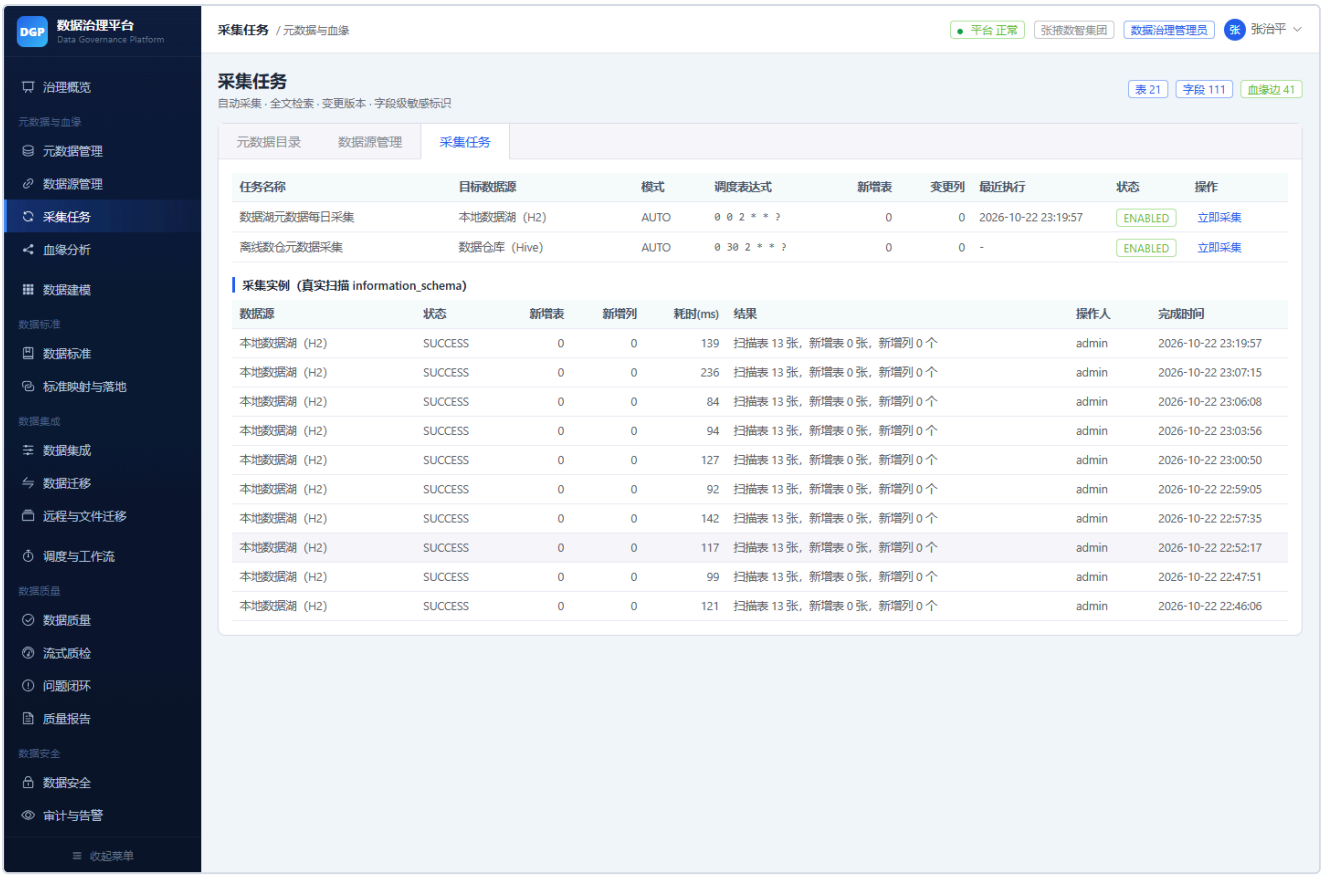
3.2 数据源管理



新增数据源步骤：

1. 点击 **新建数据源**，填写编码、名称、类型（MySQL/PostgreSQL/H2 等）、主机、端口、库名、账号、口令。
2. 点击 **测试连接**，确认返回成功与版本。
3. 保存后可点击 **采集** 拉取该库元数据；采集方式支持手动与定时（AUTO）。
4. 敏感字段（口令）加密存储，列表不显示明文。

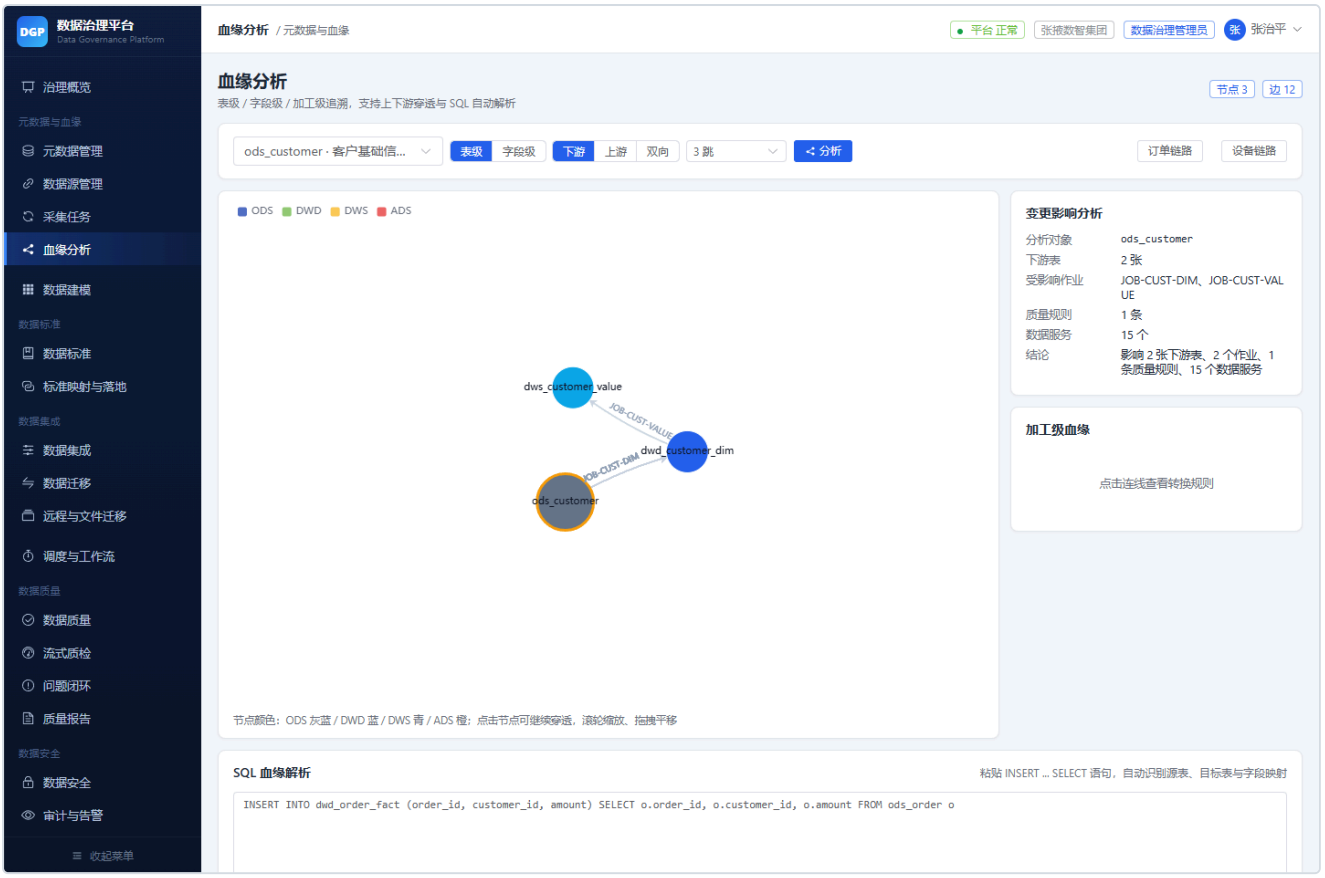
3.3 采集任务



- **任务页签**：任务名称、数据源、模式（AUTO/MANUAL）、Cron、状态、下次运行时间；支持新建、编辑、立即执行。
- **实例页签**：每次采集的实例记录（开始/结束时间、表数量、成功/失败、错误信息），失败可查看原因并重试。

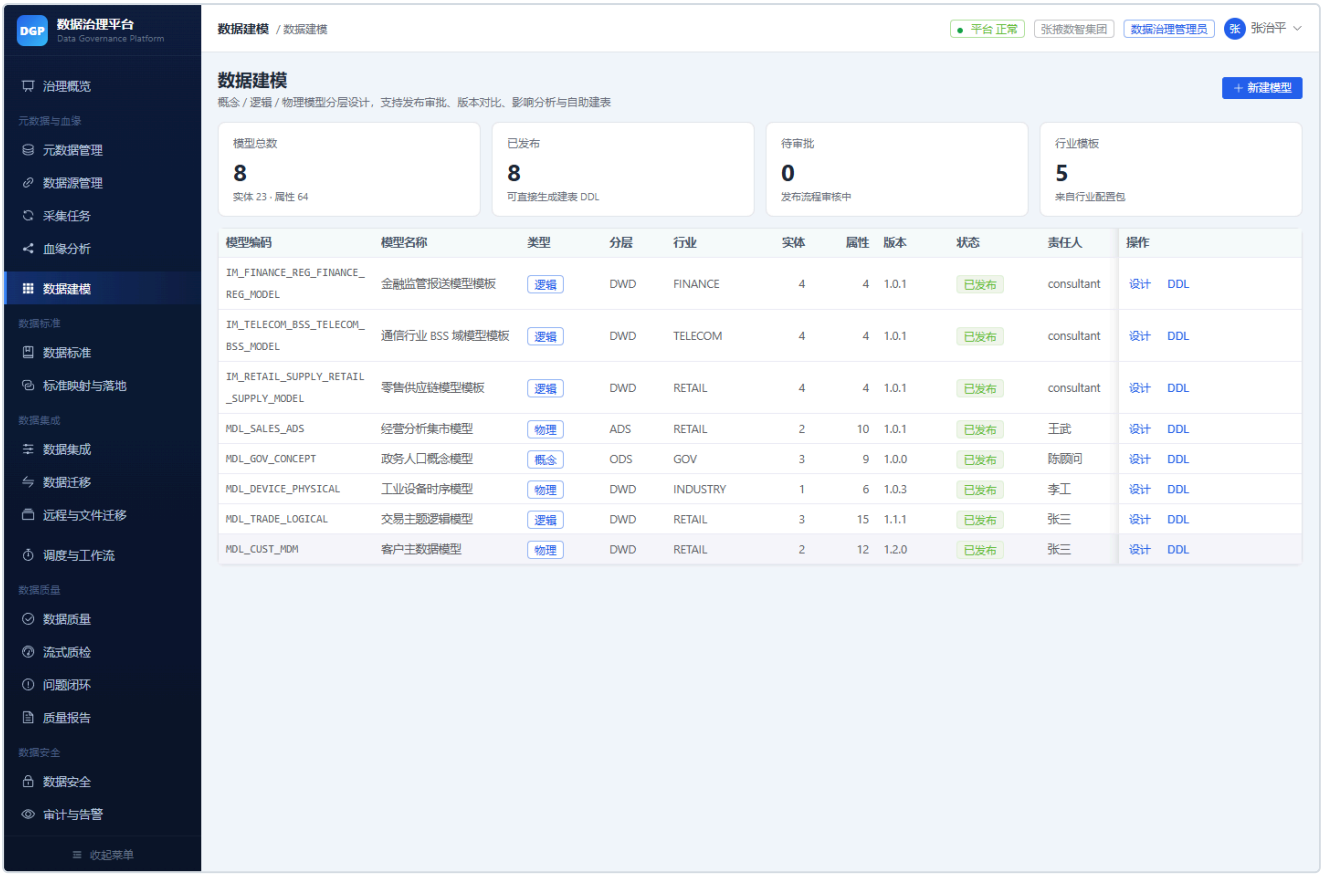
操作：立即执行 → 观察实例状态 → 完成后回元数据列表确认新表已登记。

3.4 血缘分析



1. 搜索并选择一张表（或字段），选择层级深度（1~5 层）。
2. 图中：上游（左）→ 当前（中）→ 下游（右），节点可点击跳转表详情。
3. **影响分析**：选择某字段，查看下游受影响的表/任务/服务，便于变更评估。
4. 支持按作业解析的血缘与手工补录血缘；无法解析的 SQL 会在「解析失败」中给出原因。

4. 数据建模



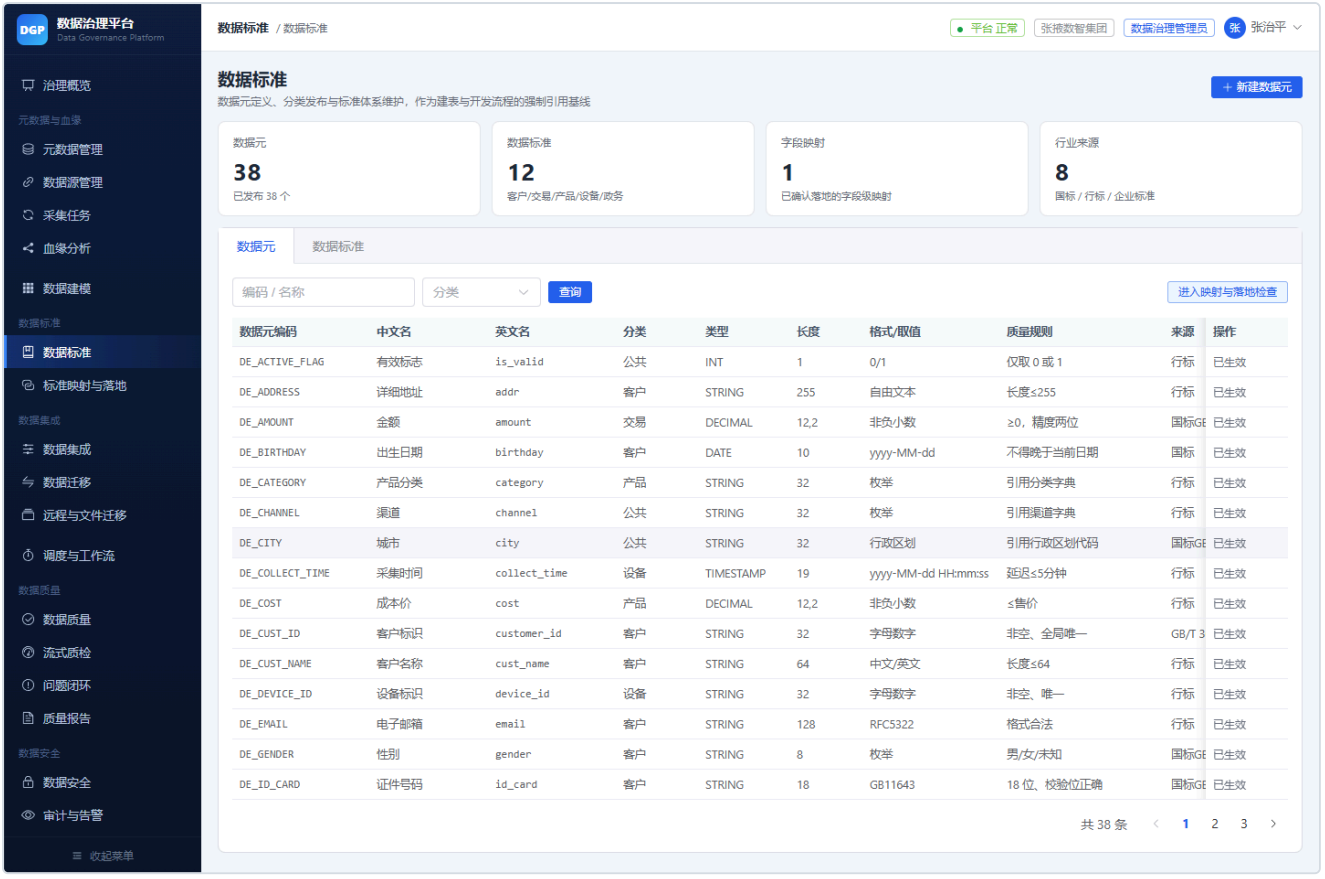
功能：逻辑模型/物理模型、模型画布（拖拽实体/关系）、字段与约束定义、DDL 生成与执行、模型发布与版本。

典型操作：

1. 新建模型 → 选择主题域/分层（如 DWD 层）。
2. 在画布中添加实体，双击编辑字段（名称/类型/主键/非空/注释）。
3. 点击 **生成 DDL** 预览建表语句，确认后 **执行** 到目标库（需 DDL 权限）。
4. 点击 **发布** 生成版本；后续变更生成新版本，可对比差异、回滚到历史版本。
5. 模型字段可关联数据标准，形成「标准 → 模型 → 物理表」链路。

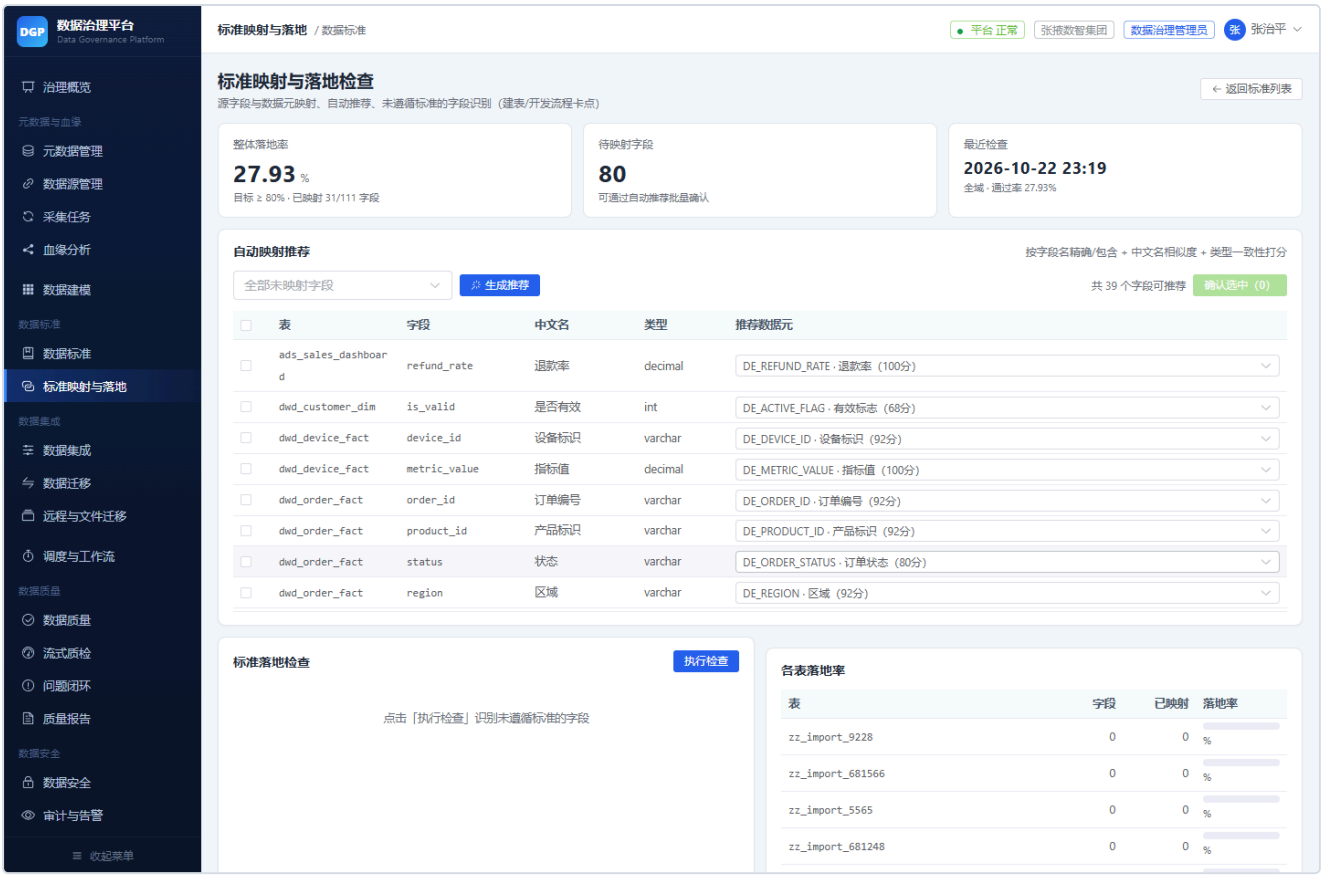
5. 数据标准

5.1 标准管理



- **标准分类**：按业务域组织（客户、订单、产品等）。
- **数据元/码表**：标准编码、中文名、数据类型、长度、取值范围、码表引用。
- **操作**：新建标准 → 填写元数据 → 关联码表 → 发布；支持批量导入/导出。

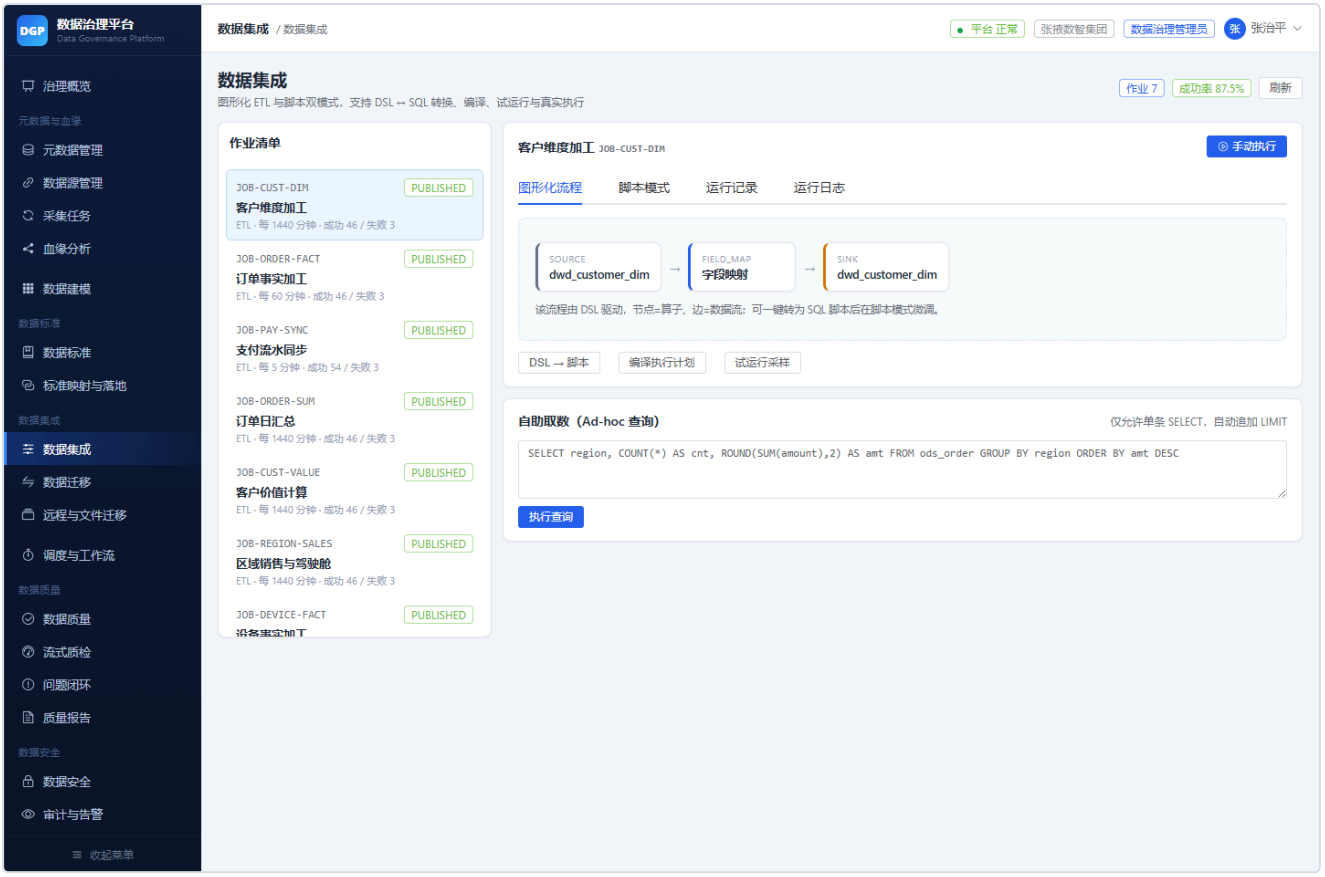
5.2 标准映射与落地



1. 选择标准与目标表字段，建立映射（一张表可映射多个标准）。
2. 保存后系统计算 **落标率**，并可按表/域查看未落标字段。
3. 对已映射字段可发起 **落标稽核**，生成符合/不符合清单。
4. 映射关系会同步到元数据详情与资产页，便于追溯。

---

6. 数据集成



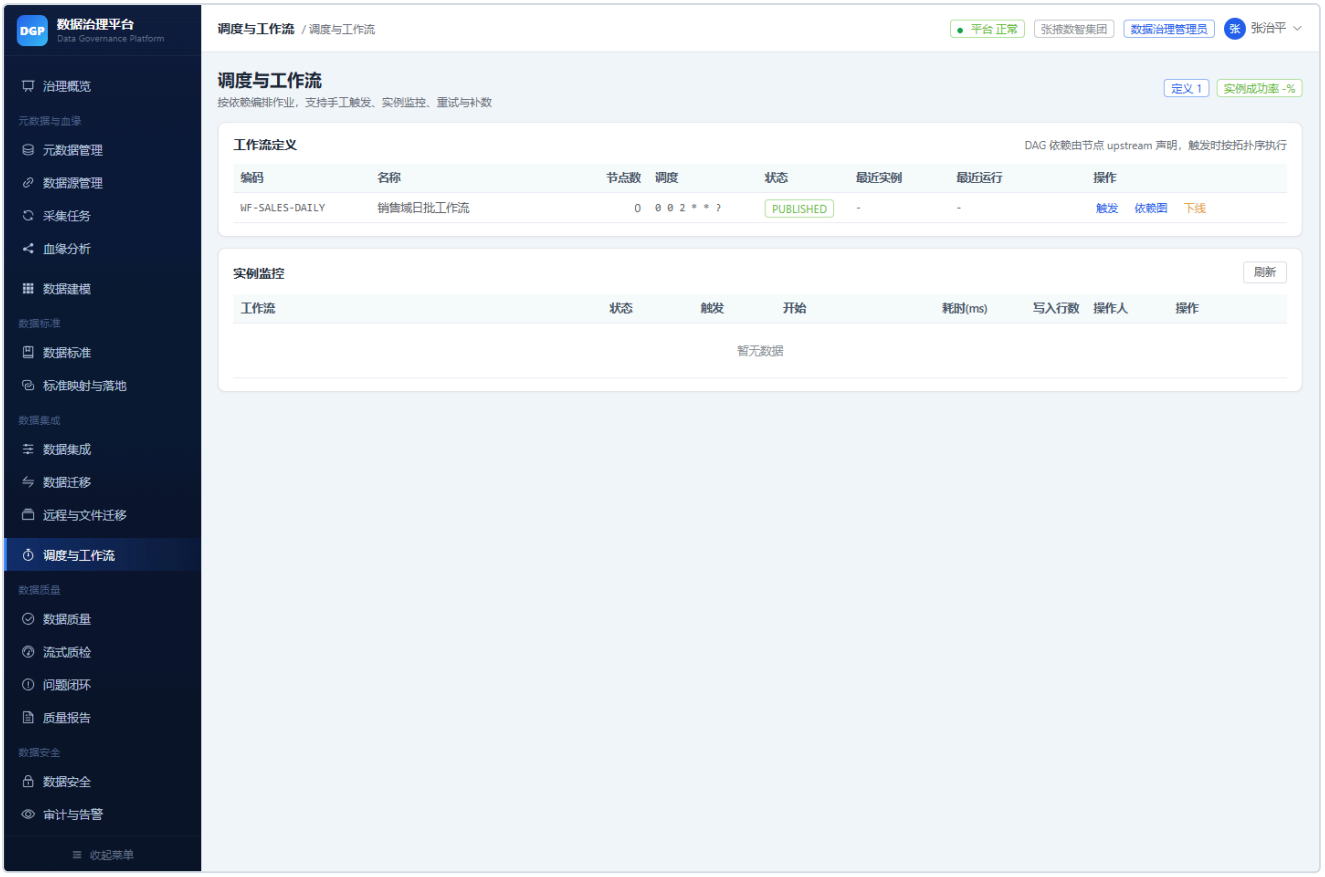
功能：数据采集/加工作业的编排与运行监控。

操作步骤：

1. 新建作业：选择作业类型（采集/同步/加工）、源与目标（表或 SQL）、字段映射、调度周期。
2. 保存后 **试运行**，查看输出行数与耗时。
3. 发布后由调度器按 Cron 执行；作业实例列表可查看每次运行状态、行数、错误日志。
4. 失败实例支持重跑/终止；连续失败可触发告警（审计与告警模块）。

---

7. 调度与工作流

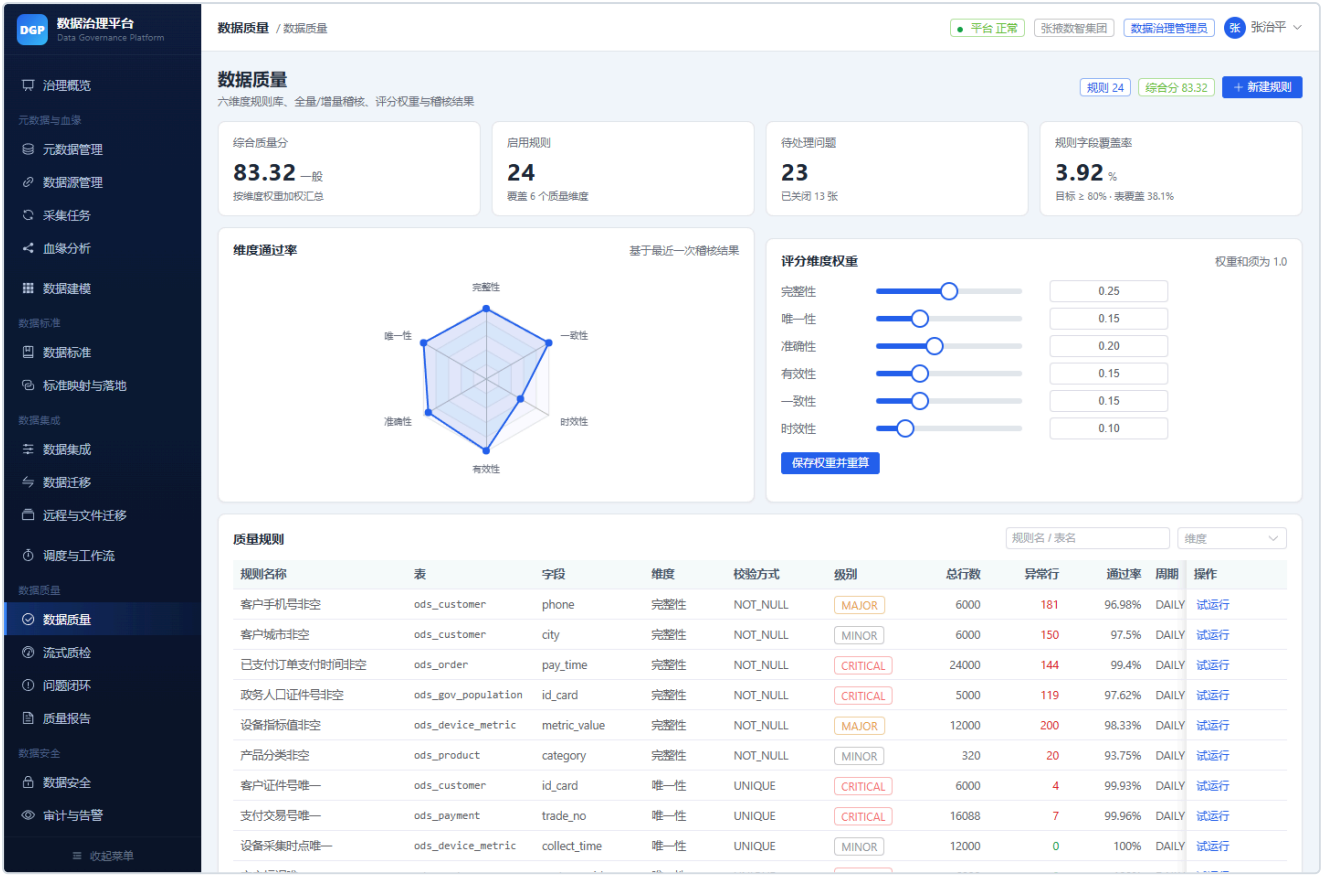


- **工作流定义**：节点（作业/人工审批/条件分支）+ 依赖关系，以 DSL 描述。
- **触发**：手动触发或按 Cron 调度；触发后生成运行实例。
- **实例监控**：节点级状态、耗时、日志；失败节点可重试。
- **调度同步状态**：展示与外部调度系统（如内置 Scheduler）的同步是否正常。

> 当前内置进程内调度器，支持分钟/小时级 Cron；未接外部调度系统（Airflow/XXL-Job）时，`syncStatus` 显示 unsupported 属正常。

8. 数据质量

8.1 质量规则与试跑



1. **新建规则**：选择表、维度（完整性/唯一性/准确性/有效性/一致性/时效性）、规则模板或自定义 SQL 断言、阈值、级别。
2. **试跑**：选择规则与样本量，查看通过率、失败行数、失败样例与耗时。
3. 保存后加入稽核任务；规则支持启停、复制、批量导入。

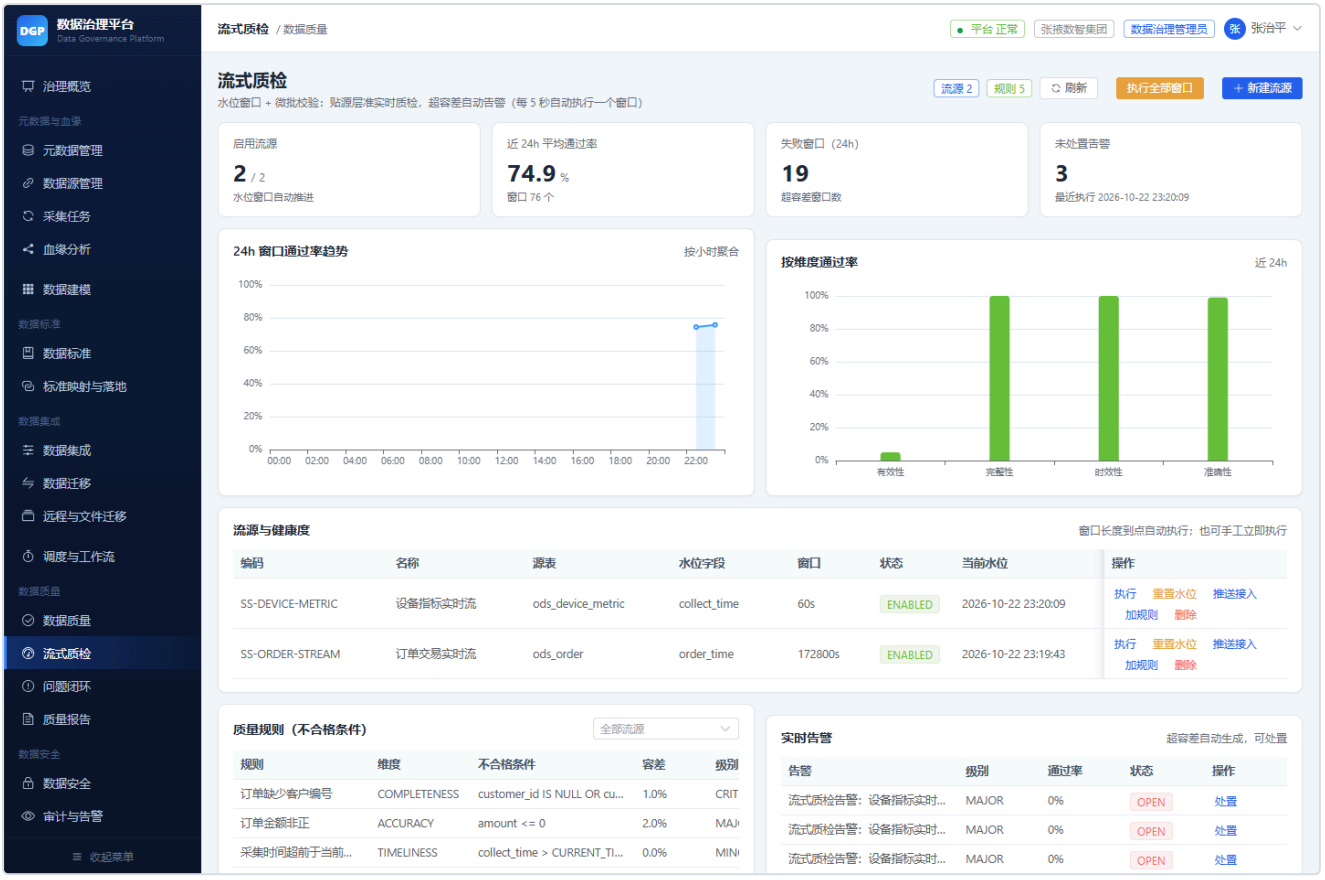
六维说明：

维度	典型规则
完整性	非空率、主键非空
唯一性	主键/业务键重复
准确性	金额范围、枚举值合法
有效性	日期格式、正则校验
一致性	跨表外键一致、汇总一致
时效性	数据延迟、未来时间

8.2 稽核任务与评分

- 新建稽核任务（全量/增量、抽样比例、调度），执行后生成 **稽核结果**（每规则通过率/失败数/状态）。
- **质量评分**：按维度权重、规则权重加权，结果回写资产与概览。
- **问题生成**：不达阈值的规则自动生成问题单（可配置是否自动派单）。

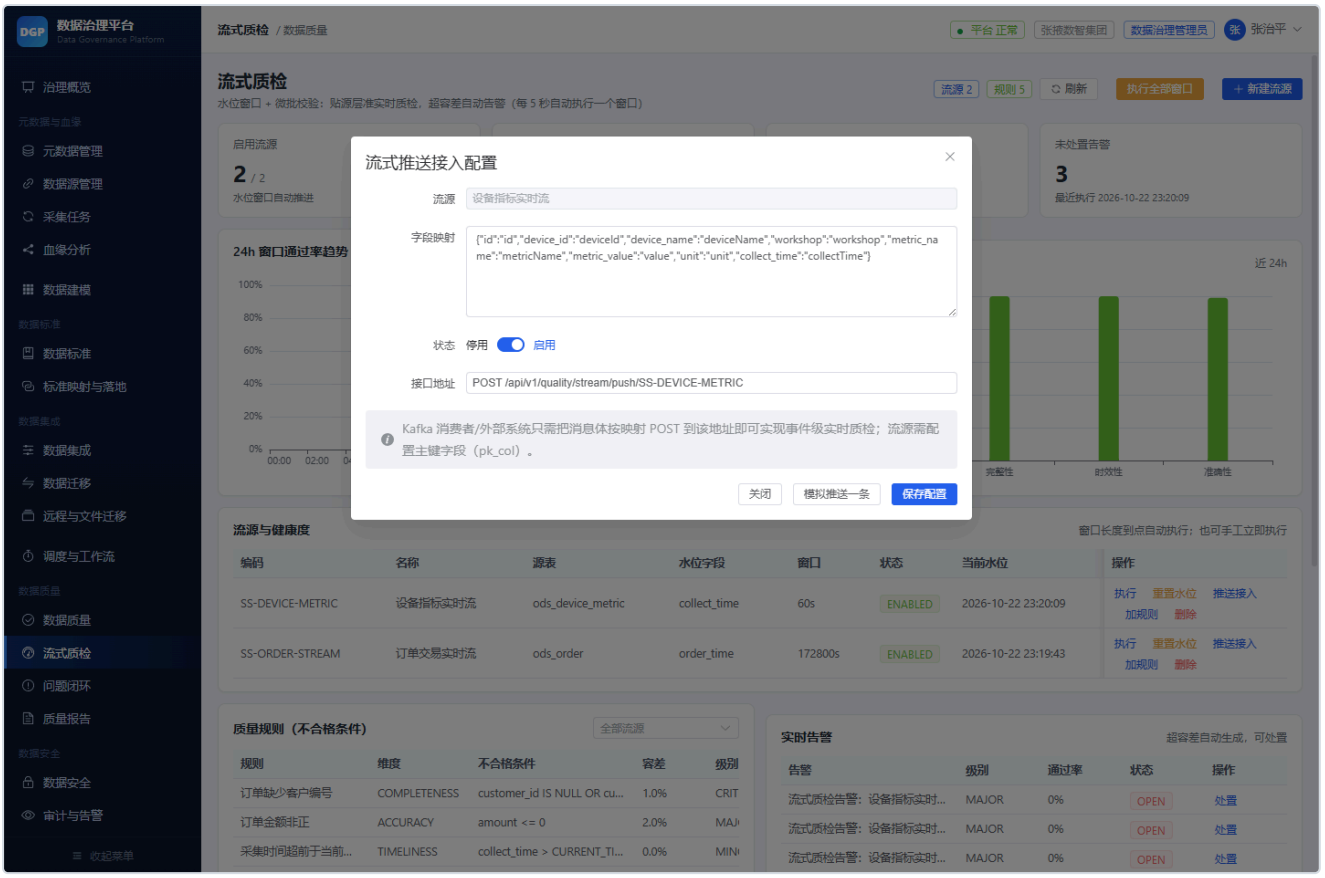
8.3 流式质检（微批 + 实时推送）



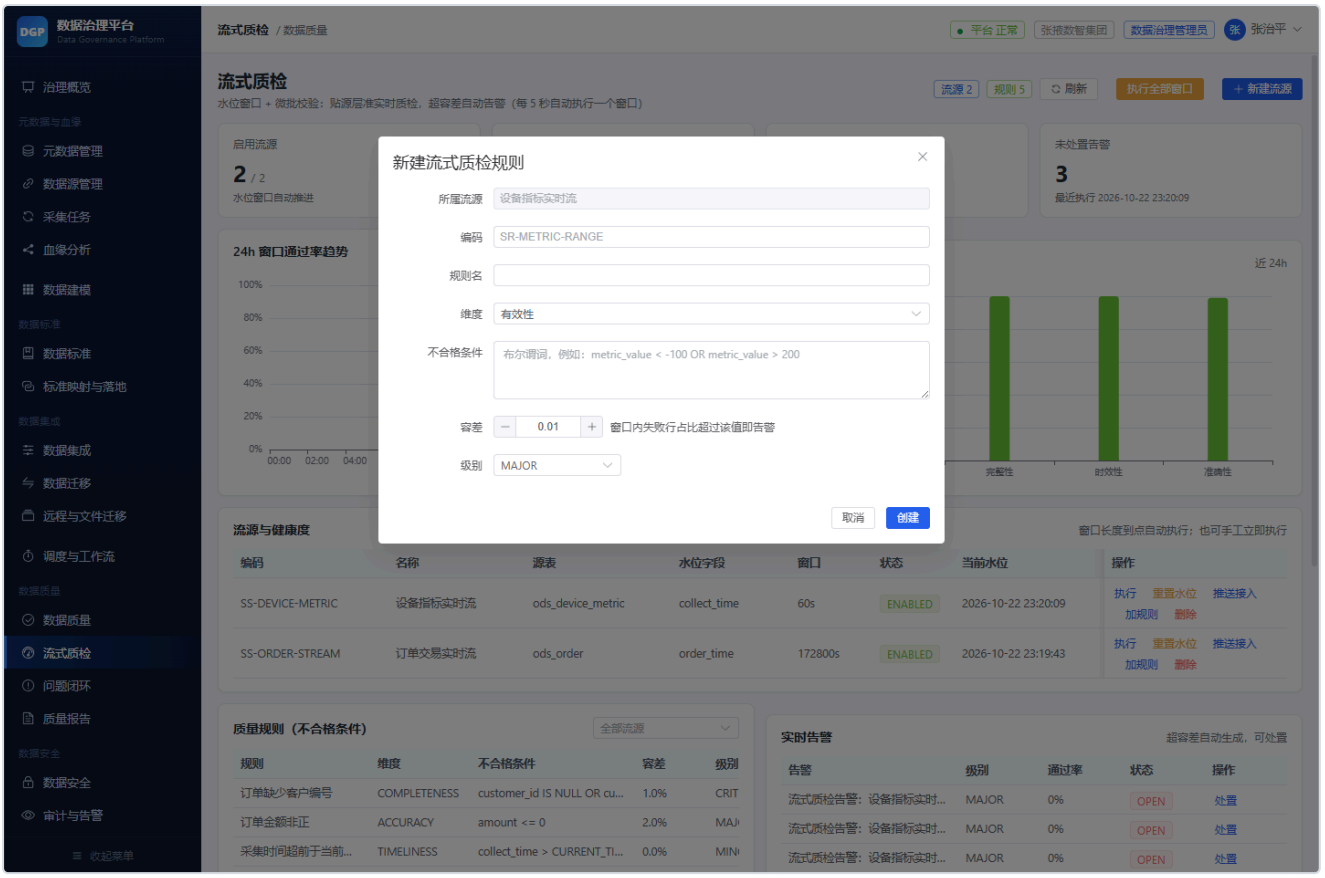
适用场景：贴源层准实时质检（设备指标、订单交易等）。

操作步骤：

1. 新建 **流源**：选择源表、水位字段（时间戳/自增）、窗口长度（如 60s）、批量上限。
2. 新建 **流式规则**：维度、**不合格条件**（布尔谓词，如 `metric_value < -100 OR metric_value > 200`）、容差（如 0.05 表示失败率 ≤5% 视为通过）、级别。
3. 系统每 5 秒自动执行一个窗口；页面展示实时 KPI、24h 趋势、按维度/按源健康度、窗口结果、告警。
4. 手工操作：**执行全部窗口**（补数）、**重置水位**（回溯）、告警 **处置**。
5. **实时推送接入**（Kafka/业务系统直连）：在流源行点击 **推送接入**，配置字段映射 JSON 并保存。

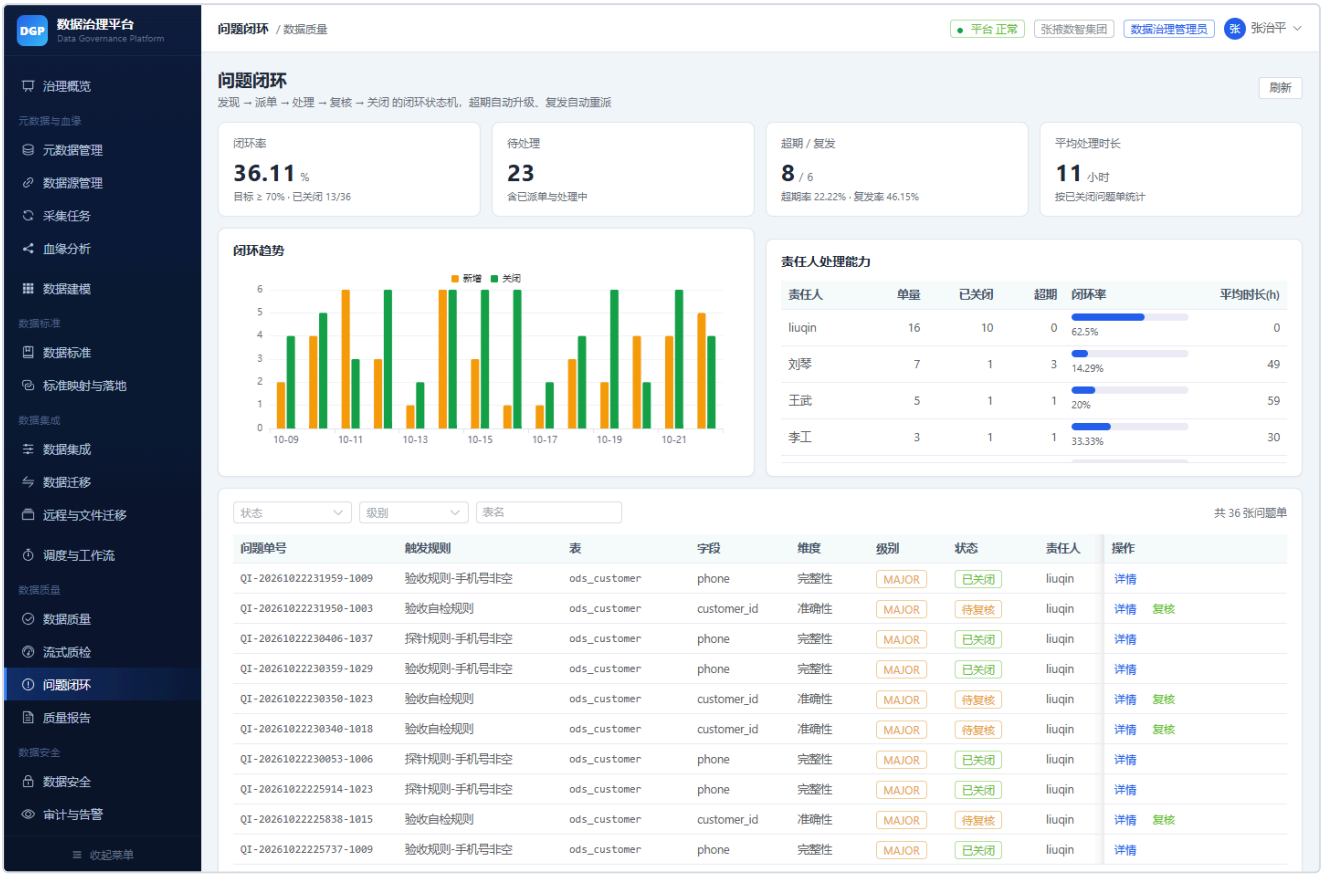



```
# 生产者示例：每条消息 POST 一次，平台落库并按规则即时判定
curl -X POST "http://<host>:8093/api/v1/quality/stream/push/SS-DEVICE-METRIC" \
  -H "Authorization: Bearer <token>" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"id":900001,"deviceId":"DEV-01","deviceName":"1号设备","workshop":"A车间",
       "metricName":"温度","value":999.9,"unit":"℃","collectTime":"2026-10-22 23:00:00"}'
```



> 空窗口不推进水位，避免迟到数据被永久跳过；重置水位请谨慎，会影响窗口起点。

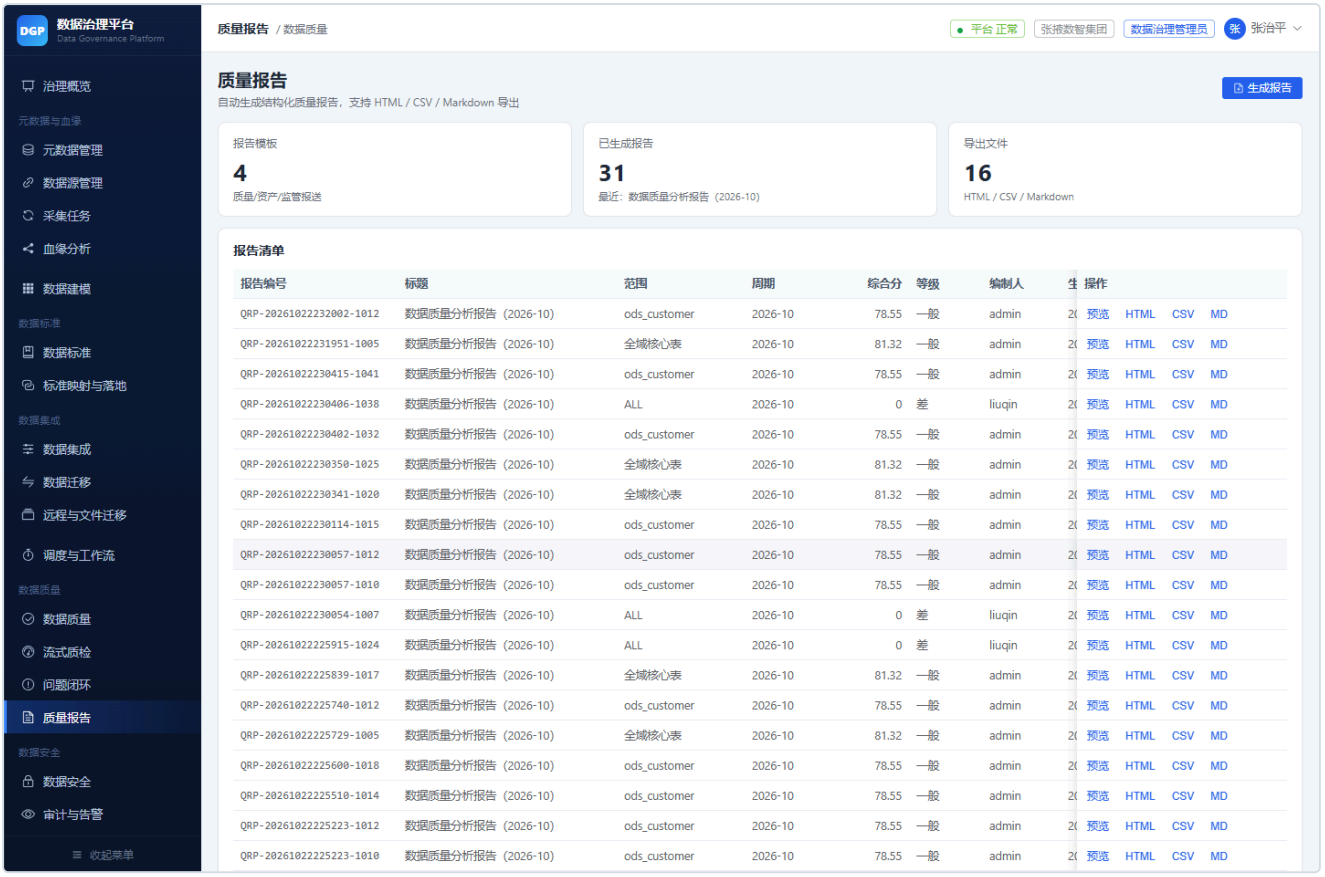
8.4 问题闭环



流程：发现 → 派单 → 处理中 → 复核 → 关闭（可延期/超期/忽略/复发）。

1. 在问题列表按状态、级别、责任人筛选。
2. 打开问题单查看失败样例、关联规则/表、处理记录。
3. 处理后填写处理说明并提交复核；复核通过后关闭。
4. 超期问题会标识并进入概览「超期」指标；复发问题可关联原问题。

8.5 质量报告

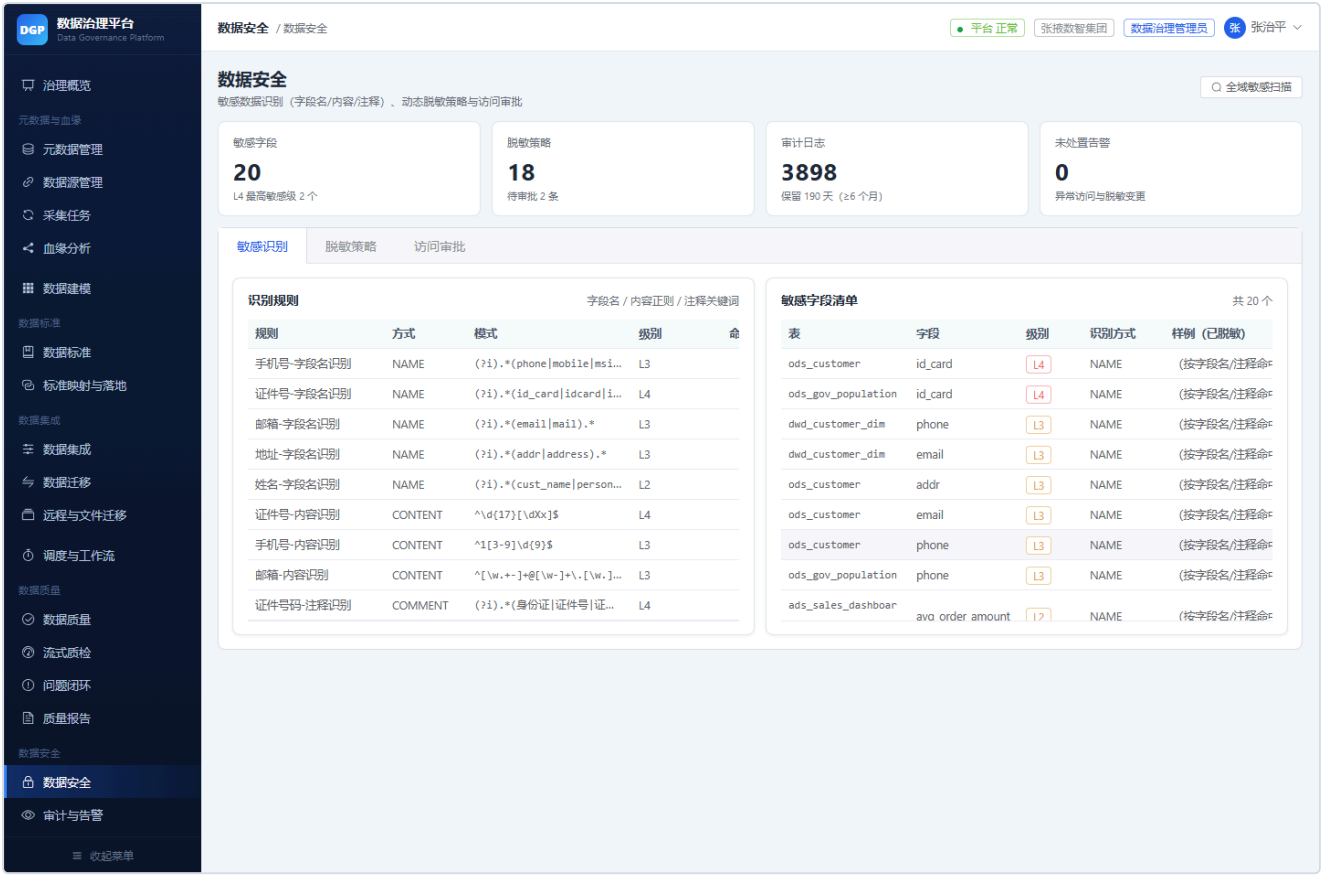


1. 选择报告类型（日报/周报/月报/专项）、范围（全域/指定域/指定表）。
2. 点击 **生成报告**，选择输出格式（HTML/CSV/Markdown），生成后可预览/下载。
3. 报告包含：质量总分、六维得分、TOP 问题、趋势、明细清单。

---

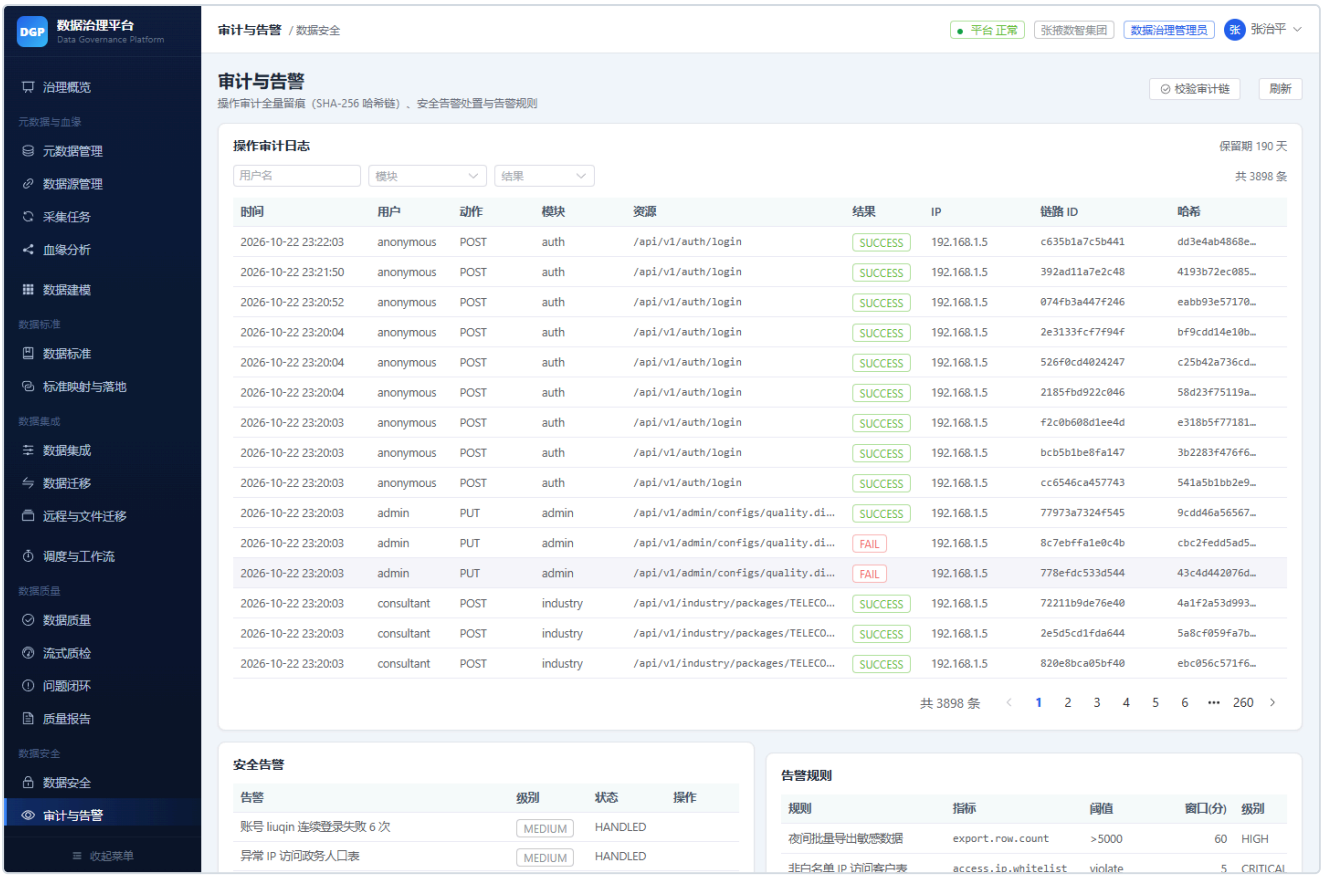
9. 数据安全

9.1 安全策略



- **敏感识别**：按内置规则（身份证、手机号、邮箱、银行卡等）扫描字段，生成敏感字段清单与分级（L1~L5）。
- **分类分级**：维护数据分类与敏感等级映射。
- **脱敏策略**：选择算法（掩码 MASK、替换 REPLACE、截取 TRUNCATE、加密 ENCRYPT、散列 HASH、泛化 GENERALIZE）、作用范围、生效方式（查询/导出/服务）。
- **审批**：策略提交后走审批流，通过后生效；变更留痕。

9.2 审计与告警

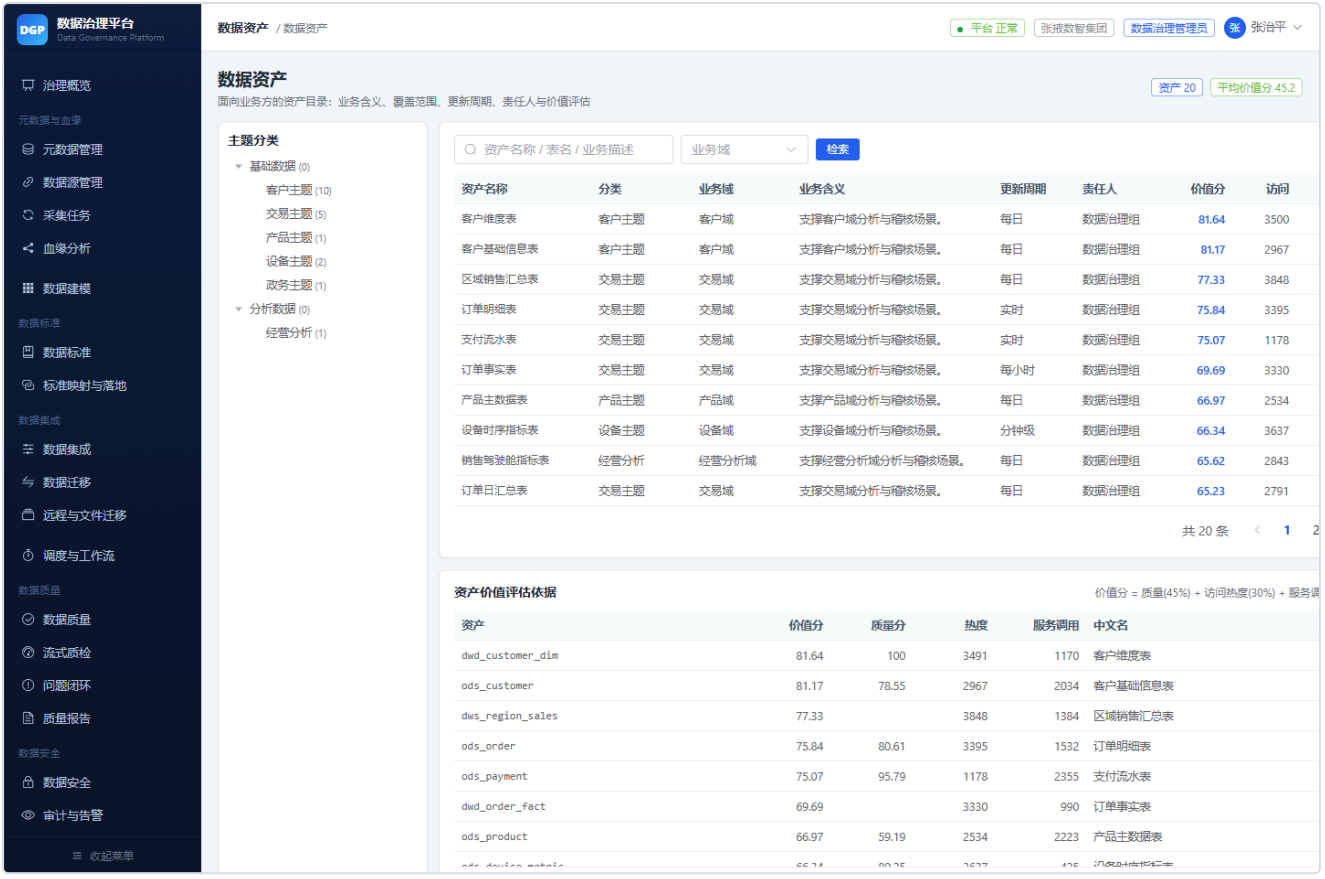


- **审计日志**：记录登录、增删改、导出、权限变更、策略操作等；支持按用户/动作/对象/时间检索。
- **告警**：异常登录、批量导出、敏感访问等规则触发的告警；可确认/关闭/转问题单。
- **导出**：审计日志支持导出，满足合规审计要求。

---

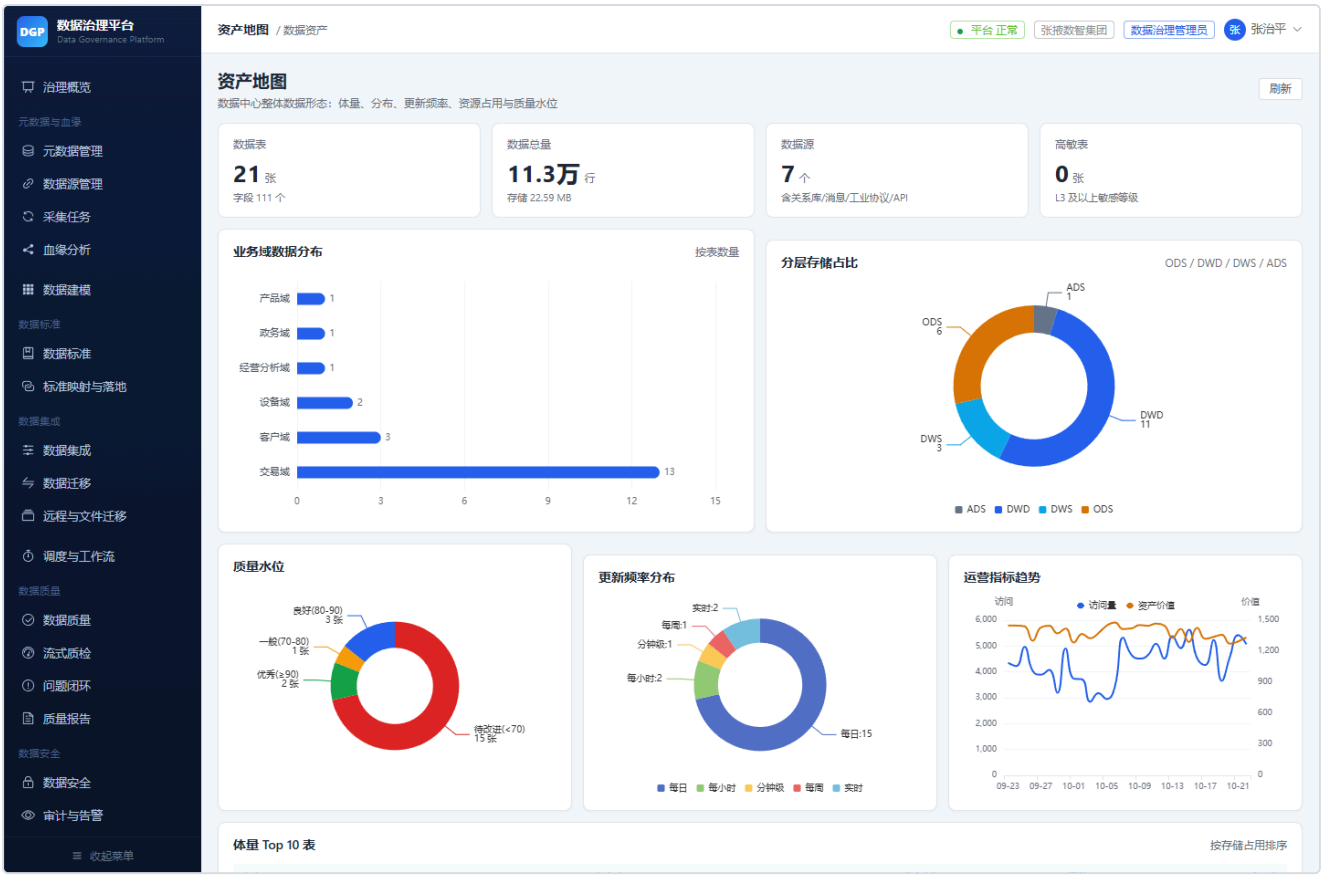
10. 数据资产

10.1 资产目录



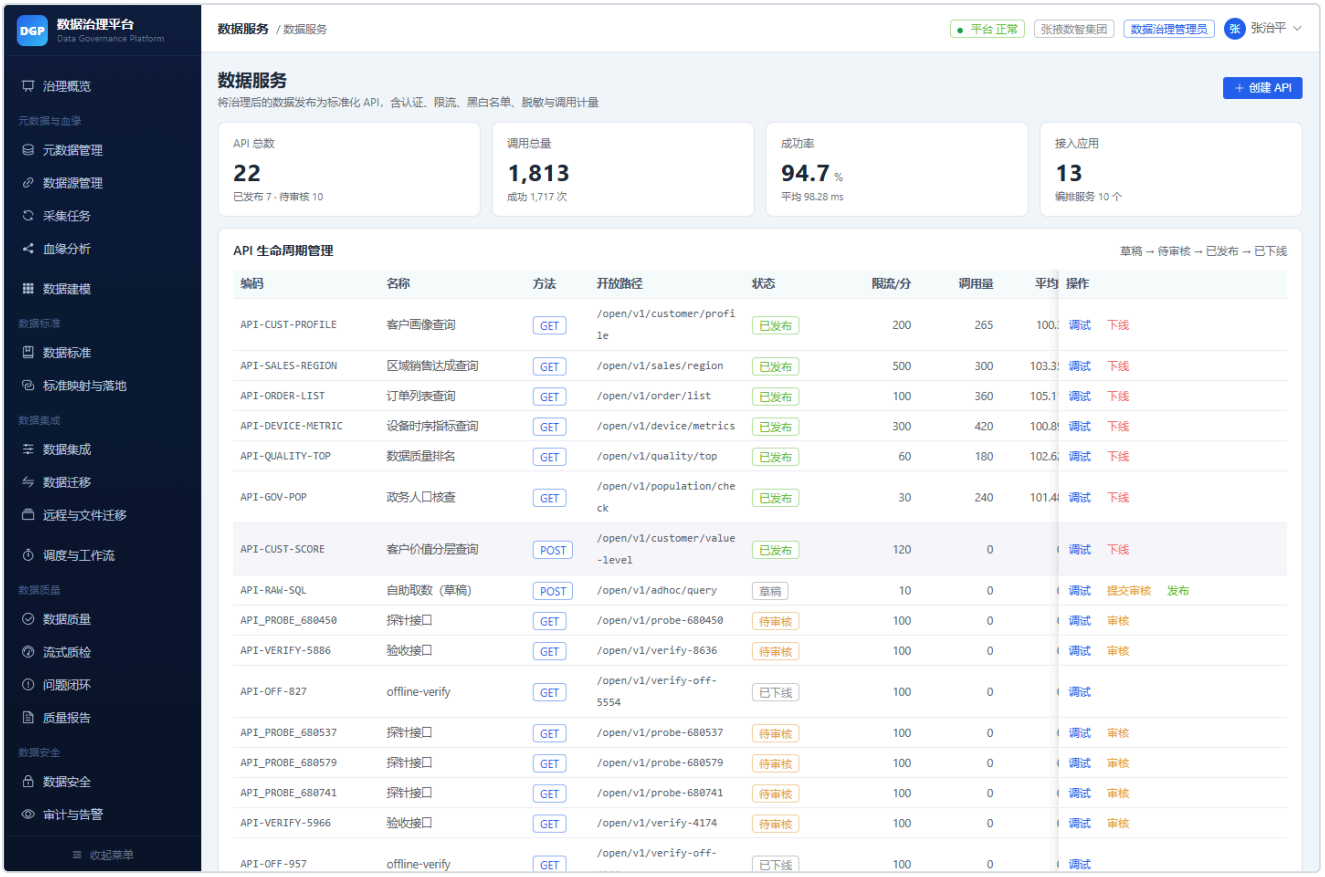
- 资产列表：资产名、类型（表/字段/API/报告）、所属域、分层、负责人、质量分、热度、价值分。
- 支持按域/层/标签筛选，收藏常用资产，查看资产详情（元数据 + 质量 + 血缘 + 服务）。
- **价值评分** = 质量权重 + 热度权重 + 调用权重（权重可配置）。

10.2 资产地图



- 按主题域/分层展示资产分布与关系，支持缩放、筛选、点击下钻。
- 便于盘点「有哪些数据、在哪里、质量如何、被谁使用」。

11. 数据服务



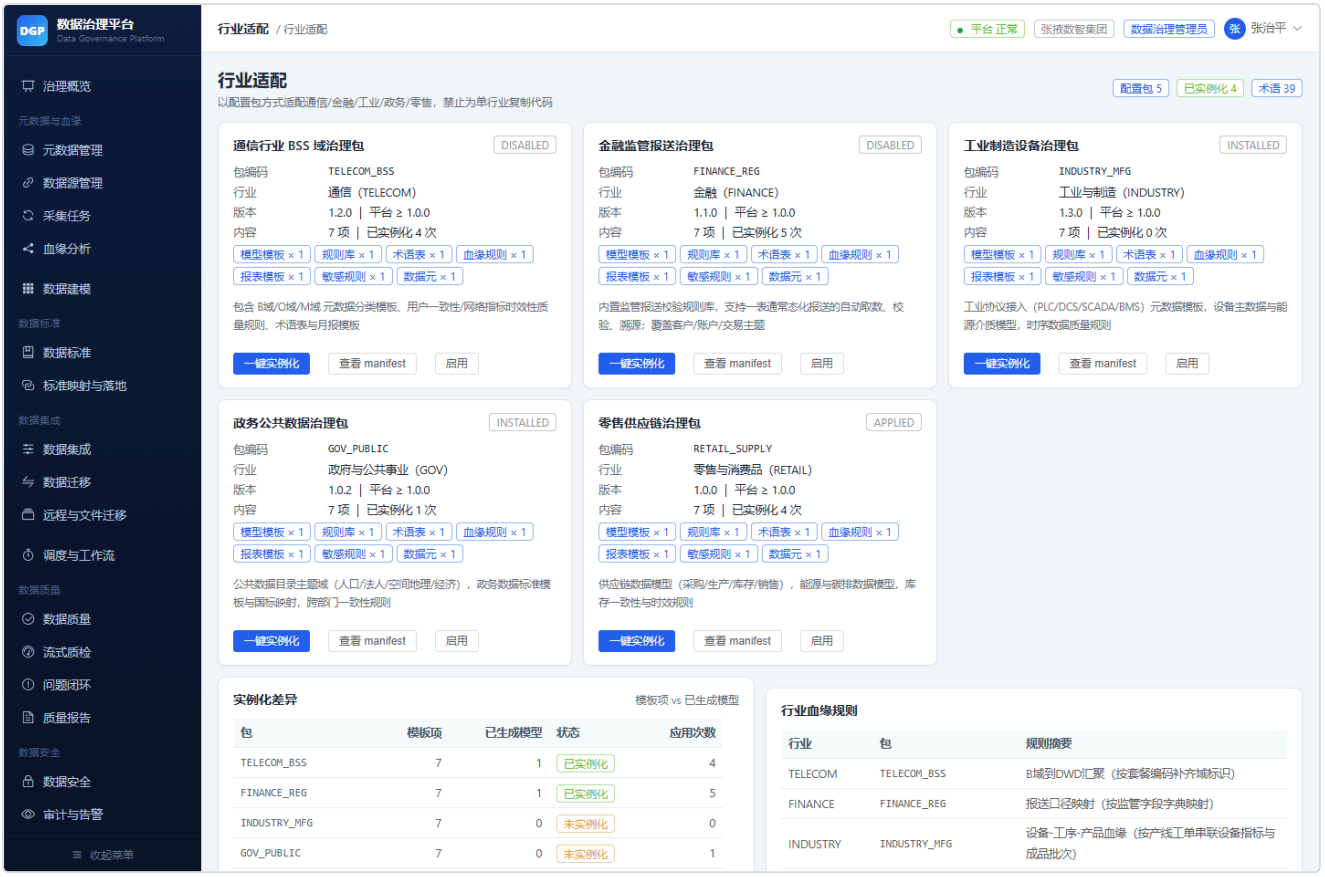
功能：把表/视图/SQL 封装为 REST API，对外提供受控数据服务。

操作步骤：

1. 新建 API：选择数据源与表/SQL，配置请求参数、返回字段、分页、限流（QPS）、鉴权方式（AK/SK 或令牌）。
2. **调试**：在页面内填写参数预览返回结果。
3. **发布**：发布后生成调用地址与 AK/SK；可绑定授权应用/租户。
4. **调用统计**：查看调用量、成功率、平均耗时、错误分布。
5. **配额与下线**：可设置每日调用配额；下线后调用返回「API 已下线」。

> 敏感字段会自动应用脱敏策略；服务调用记入审计日志。

12. 行业适配



- **行业包**：内置通信/金融/工业/政务/零售等行业模板（标准、模型、规则、指标）。
- **预检**：检查包版本兼容性、依赖冲突、manifest 合法性。
- **导入/实例化**：把行业包实例化到当前租户，自动创建标准/模型/规则等对象。
- **启停与差异**：可对行业包启停；「实例差异」列出本地修改与包内容的差异，便于升级合并。

操作步骤：选择包 → 预检 → 导入 → 实例化 → 查看差异 → 按需调整。

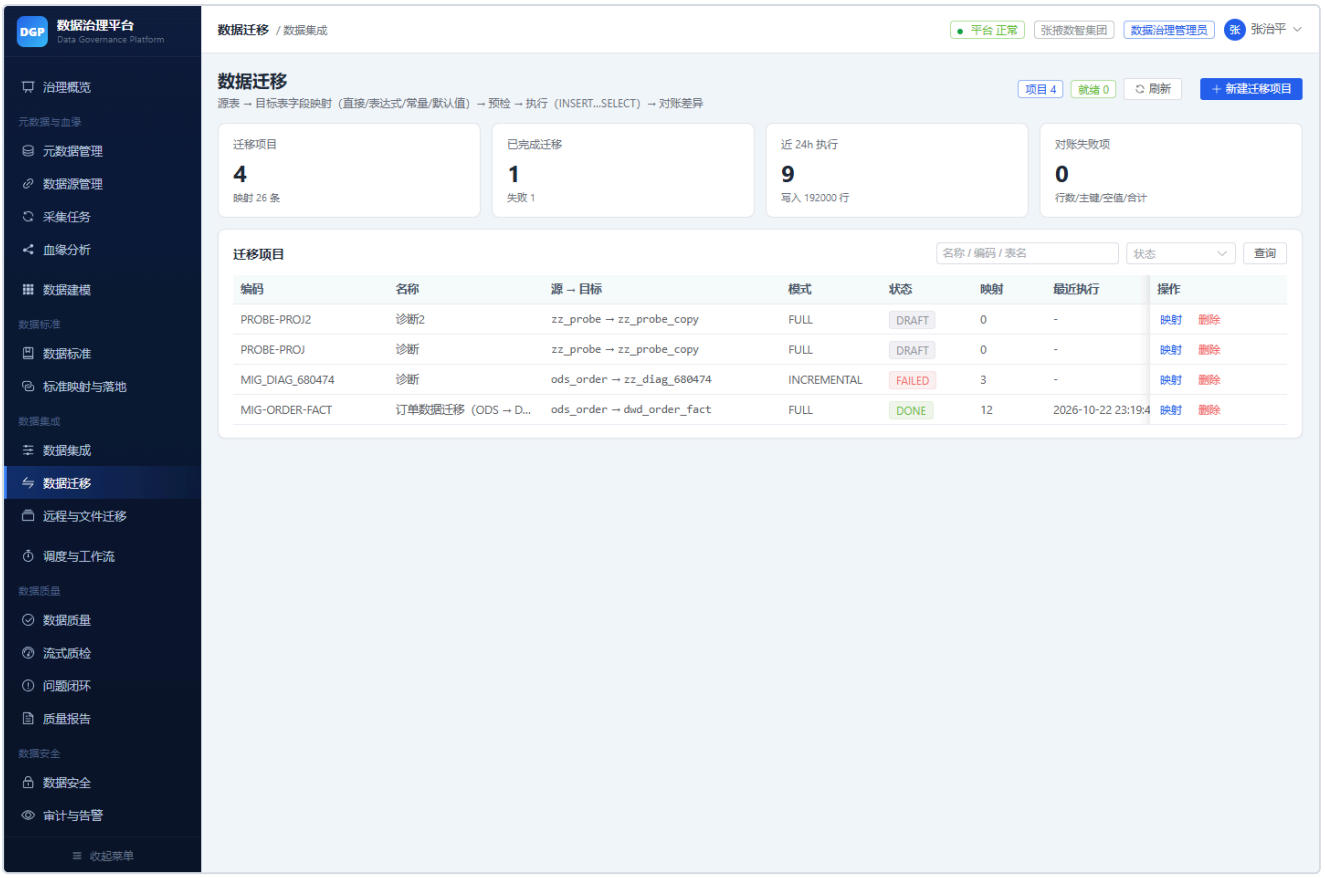
13. 数据迁移（含跨网络 / FTP）

> 数据迁移是本平台的核心实施工具，支持 **同库表→表**、**跨实例/跨网络库→库**、**FTP 文件摆渡** 三种通道。

13.1 概念与能力

概念	说明
迁移项目	源表 → 目标表，模式 FULL（全量）/ INCREMENTAL（增量，按水位字段）
字段映射	源字段 → 目标字段；转换类型 DIRECT（直取）/ EXPR（表达式）/ CONST（常量）/ DEFAULT（默认值）
自动推荐	按字段名相似度 + 类型族自动匹配，类型不一致时自动生成 `CAST(...)`
预检	校验源字段/目标列是否存在、类型风险、转换后样例、建议建表 DDL
一键建表	目标表不存在时按映射生成并执行 DDL
执行	同库用 `INSERT … SELECT`；跨库用「源流式读 + 目标多行批量写」
批次	每次执行生成 `mig_run`：源行数、写入行数、目标行数、耗时、起止水位、批次数
对账	行数 / 主键重复 / 空值率 / 数值合计（含容差），输出差异明细
回滚	增量批次按水位删除本次写入；首批次按结束水位；全量批次不支持（明确报错）

13.2 同库迁移



完整步骤：

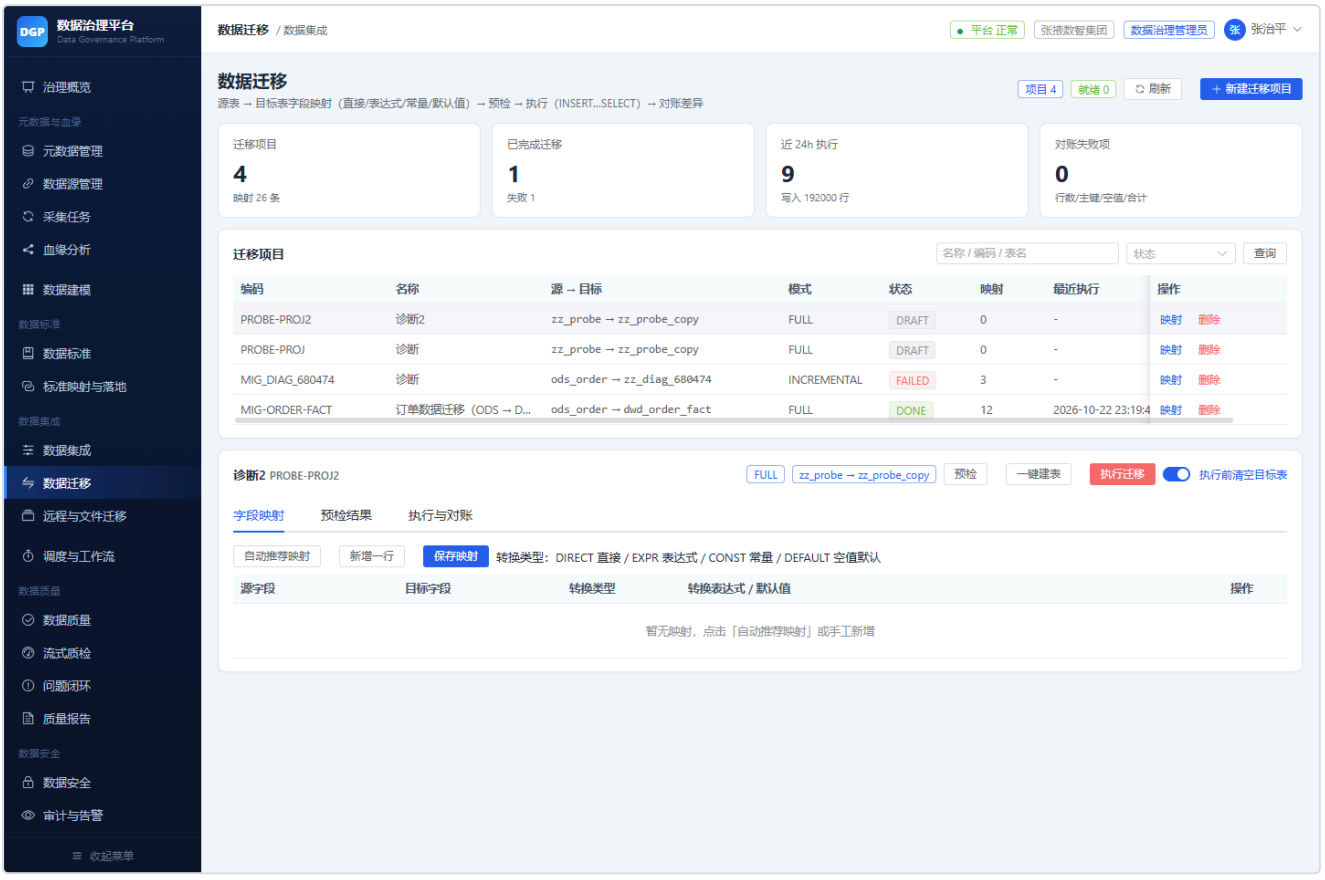
1. 进入 **数据集成** → **数据迁移**，点击 **新建迁移项目**。



1. 填写编码、名称、**源数据源**（默认本库）、源表、**目标数据源**（默认本库）、目标表、模式（FULL/INCREMENTAL）、执行前是否清空目标表、分批大小、失败是否自动回滚。
2. 进入项目详情，切到 **字段映射**：

- 点击 **自动推荐映射** 生成候选（显示匹配分与转换类型）；
- 手工调整目标字段/转换类型/表达式；
- 点击 **保存映射**（目标字段不可重复）。

1. 切到 **预检结果**：查看 `ready` 是否通过、错误/告警、样例数据、建议 DDL；目标表不存在时点 **一键建表**。
2. 切到 **执行与对账**：点击 **执行**（可指定是否替换/分批大小）。
3. 执行完成后点击 **对账**：查看 ROW_COUNT/PK_DUP/NULL_RATE/SUM 的期望值、实际值、结论；差异可在「差异明细」查看。
4. 需要撤回时点击批次行的 **回滚**（增量批次）；全量批次会提示不支持。



转换类型示例：

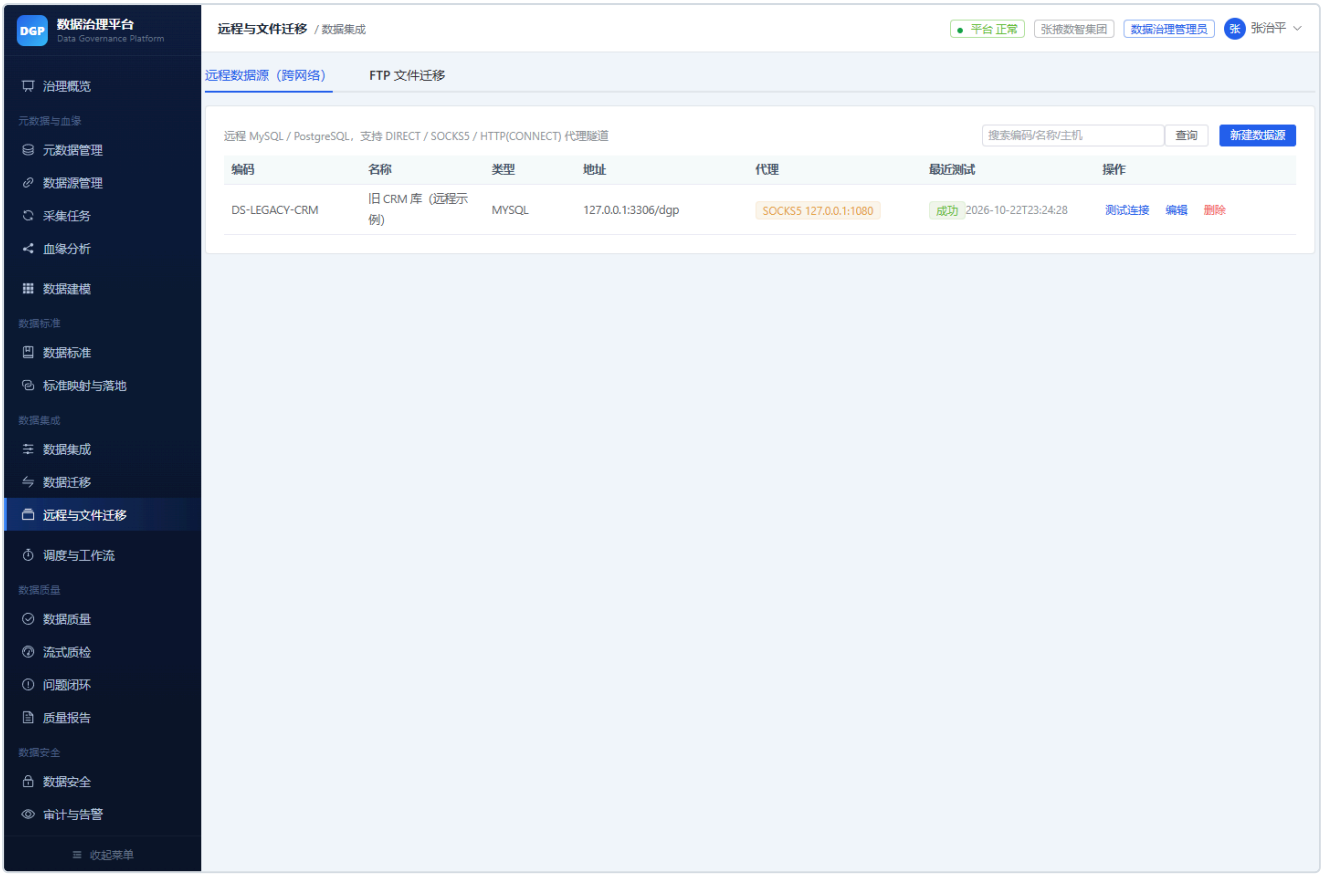
类型	说明	示例
DIRECT	源字段直接写入目标字段	`customer_id → customer_id`
EXPR	SQL 表达式（函数/CASE）	`CONCAT('CK', customer_id)`、`CAST(amount AS DECIMAL(12,2))`
CONST	固定常量	`'DGP'`
DEFAULT	源值为空时用默认值	`COALESCE(phone, '未知')`

13.3 跨网络数据库迁移（远程数据源 + 代理）

适用场景：旧系统库在新网段/机房，只允许经代理或跳板访问。

步骤：

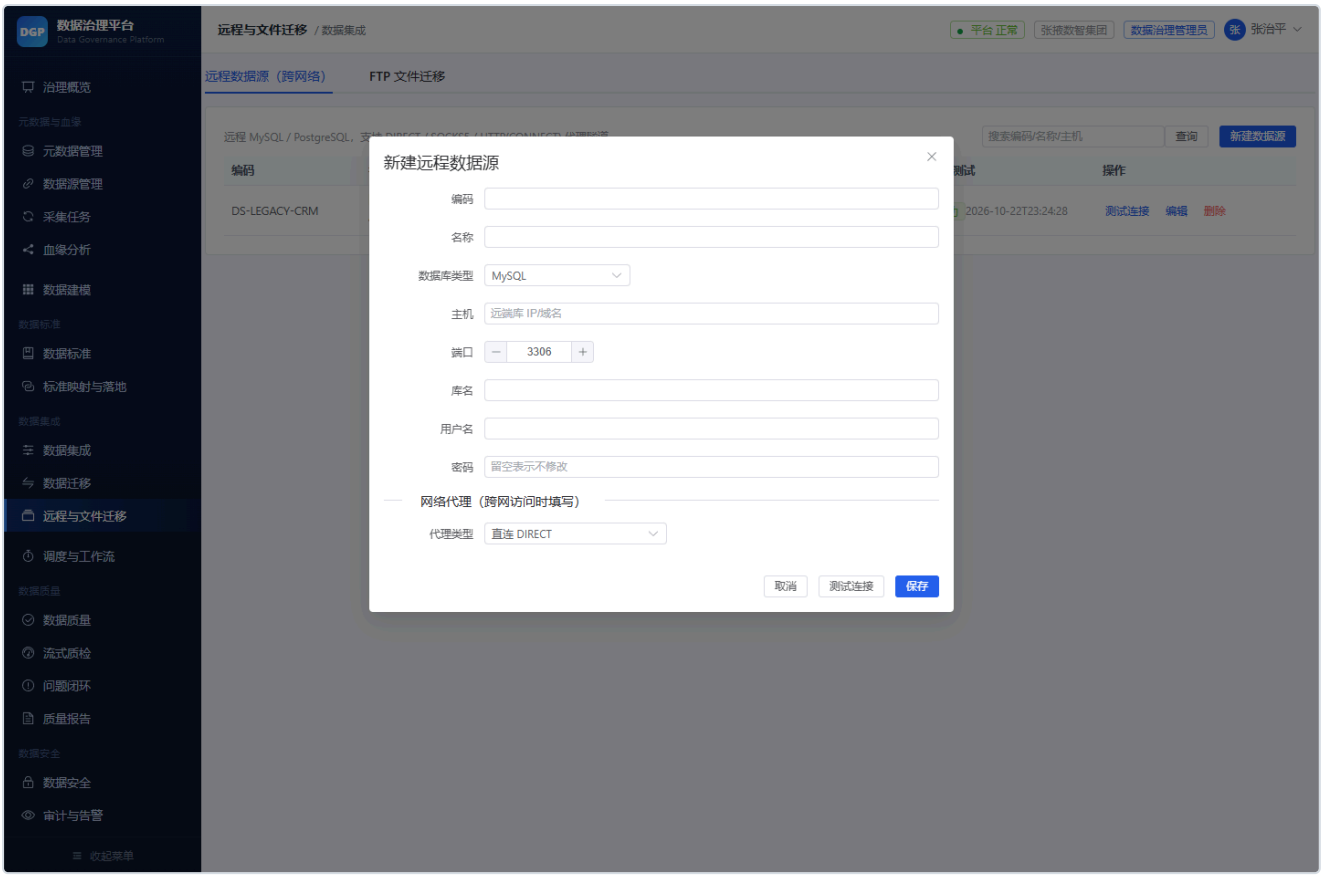
1. 进入 **数据集成 → 远程与文件迁移 → 远程数据源（跨网络）**。



1. 点击 **新建数据源**，填写远端库信息（类型/主机/端口/库名/账号/口令）。
2. 选择 **代理类型**：

- `DIRECT`：网络直通（专线/VPN 场景）；
- `SOCKS5`：填代理主机/端口/账号/口令；
- `HTTP CONNECT`：填企业正向代理地址与认证。

1. 点击 **测试连接**（未保存也可测试），成功会返回耗时与数据库版本。
2. 回到 **数据迁移 → 新建迁移项目**：源数据源选择该远程库，目标保持本库（或再选一个远程库实现远程↔远程）。
3. 自动推荐/预检/执行与同库迁移一致；执行时平台会「远程流式读 → 目标多行批量写」，内存平稳。

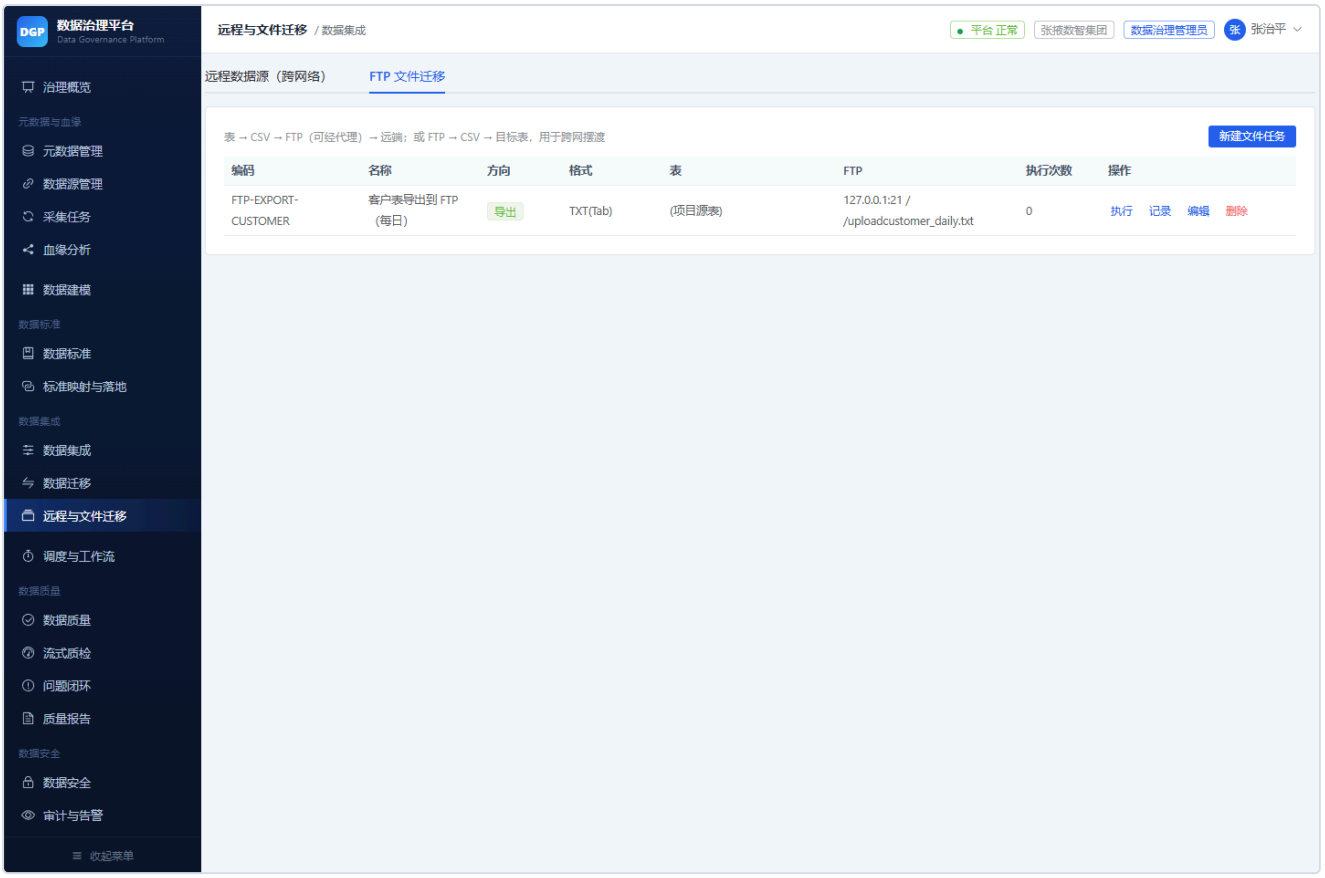


注意事项：

- 代理只影响平台发起的出站连接；平台自身数据库仍由部署环境变量配置。
- 远程口令 AES-GCM 加密存储，接口不回显；编辑时留空表示不修改。
- 跨库增量迁移需目标表包含映射后的水位字段，否则回滚会提示不支持。

13.4 FTP 文件迁移（CSV / TXT 摆渡）

适用场景：两侧网络互不可达，只能通过文件服务器（FTP）交换数据；或对方系统只提供文件接口。

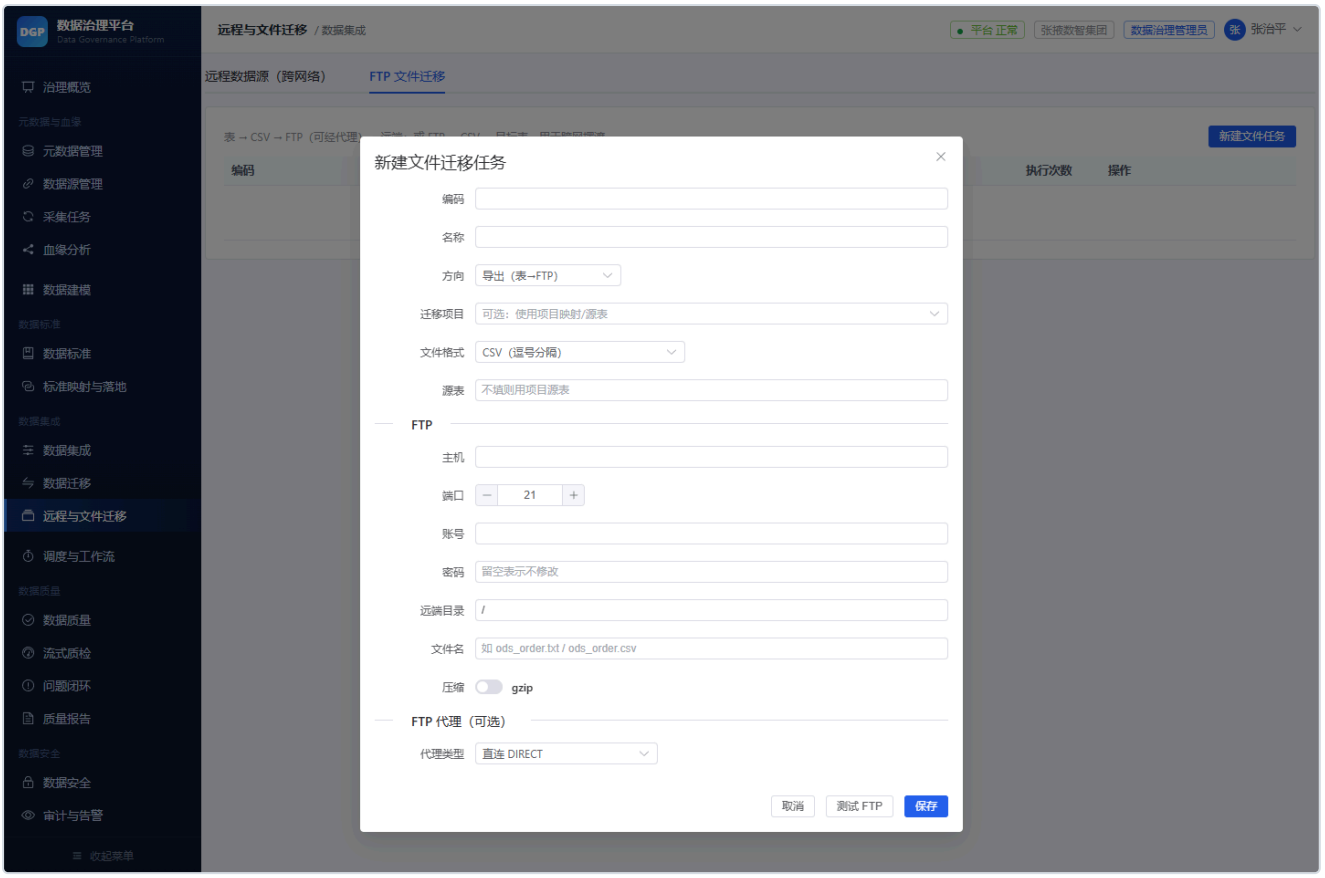


导出（表 → 文件 → FTP）：

1. 新建文件任务，方向选 **导出（表→FTP）**。
2. 选择迁移项目（复用其映射，决定列名与取数表达式）；也可直接指定源表。
3. 选择 **文件格式**：`CSV`（逗号）/ `TXT（制表符）` / `TXT（竖线 |）`。
4. 填写 FTP 主机/端口/账号/口令/远端目录/文件名；需要跨网时配置代理；可勾选 gzip 压缩。
5. 保存后点 **执行**；记录中查看行数、字节数、SHA-256 与耗时。

导入（FTP → 文件 → 表）：

1. 新建任务，方向选 **导入（FTP→表）**，目标表填（或在项目中定义）目标表。
2. 文件格式、FTP 参数、文件名与导出保持一致（导入会自动解压 gzip、按首行表头匹配列）。
3. 执行后查看导入行数；同项目的导出→导入行数应一致。



TXT 格式约定：

- 首行表头；字段用制表符（或 `|`）分隔；
- 字段内的 `\`、制表、换行分别转义为 `\\`、`\t`、`\n`；
- 空值写空串，导入时空串转 NULL（无损往返）。

13.5 分批执行、断点续传与回滚

能力	说明	操作
分批	增量模式按 `batchSize` 切水位窗口，每批提交并记录批次	项目配置或执行时传 batchSize
断点续传	每批推进 `last_watermark`，中断后再次执行从水位继续	再次点「执行」即可
重新全量	重置水位后从起点重跑	需要时在项目中清空水位/换目标表
批次回滚	删除本批次起始水位之后的写入	批次行「回滚」
失败自动回滚	项目开启后异常自动删除本批写入	项目配置 `失败自动回滚` =开

13.6 大数据量与性能建议

数据量	建议	实测参考（4C8G，单 jar，-Xmx2g）
≤100 万行	全量迁移，默认参数	同库 <10s；跨库约 15s；FTP 约 15s
100 万～1000 万	全量或增量分批（batchSize 2000～5000）	同库 19 万行/s；跨库 8～9 万行/s
1000 万～1 亿	增量 + 水位分批，避开业务高峰	小时级；内存平稳（约 880MB）

数据量	建议	实测参考（4C8G，单 jar，-Xmx2g）
>1 亿	增量分批、目标表导入期去二级索引、分区表	夜间窗口滚动

调优：并发迁移多或单批 >2000 万行时把 `-Xmx` 调到 4g；跨网时带宽是首要瓶颈，可先 gzip 走 FTP；目标表导入期删除二级索引，完成后重建可再快 1.5 ~ 3 倍。

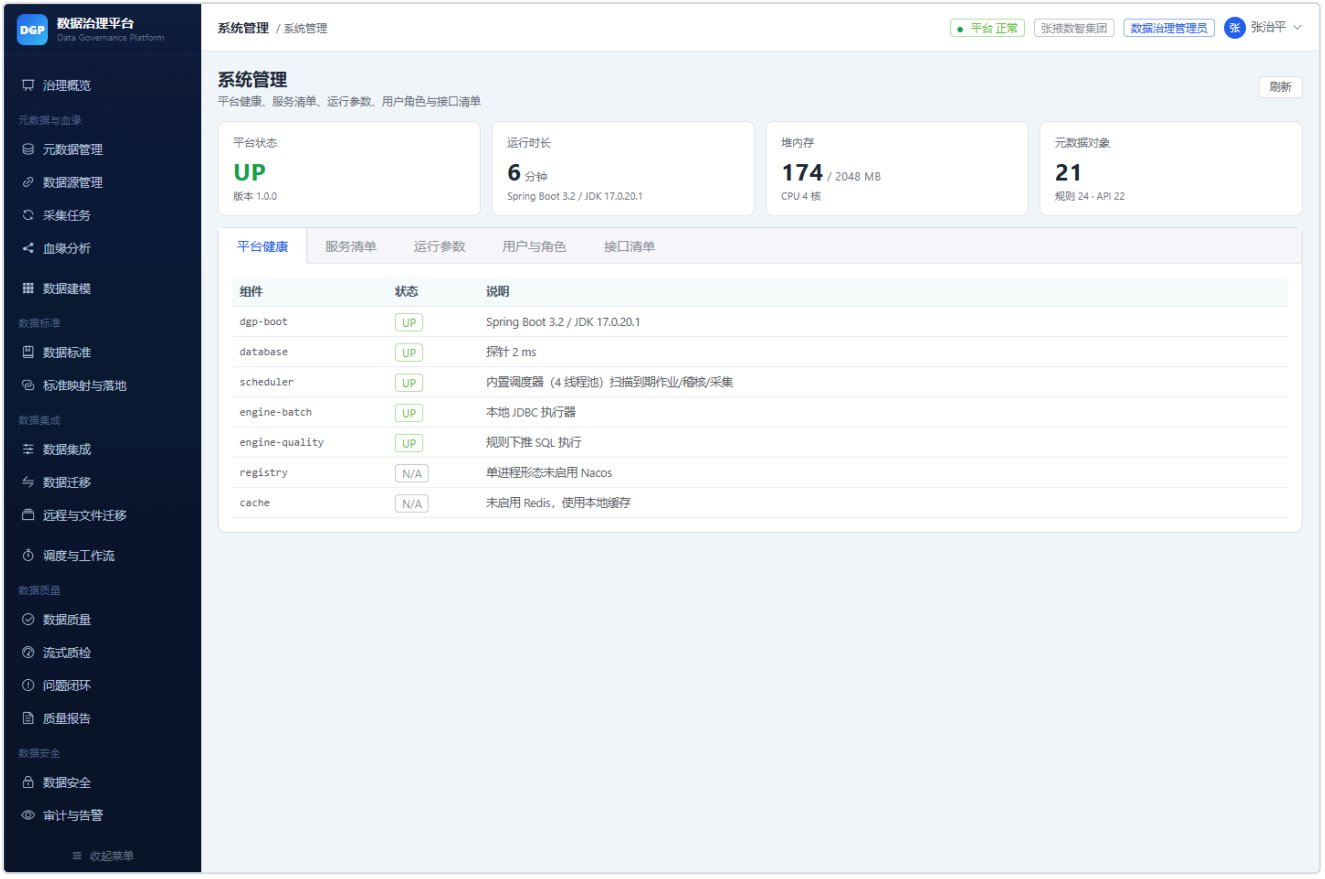
详见 大数据量迁移基准.md。

13.7 常见错误与排查

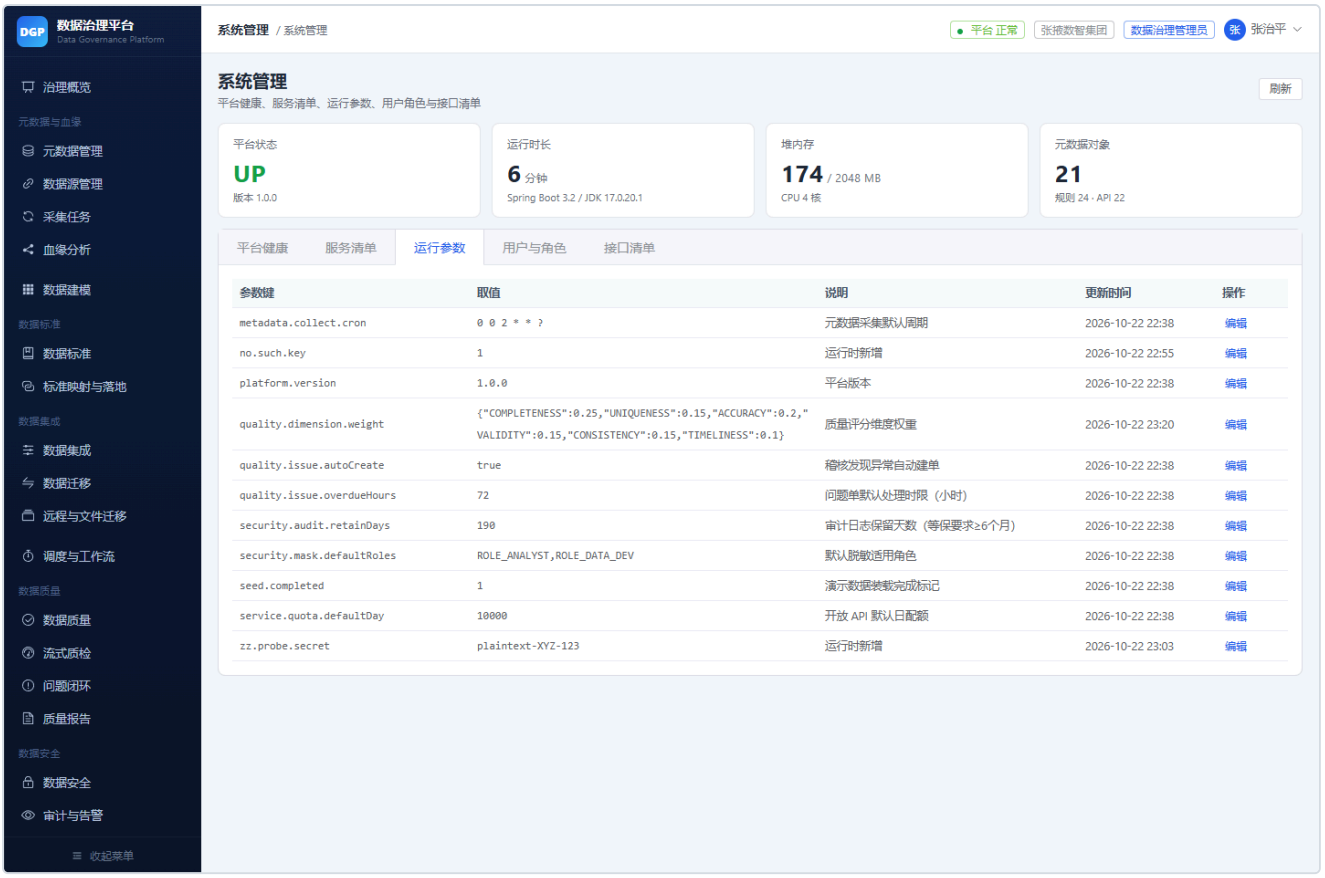
现象	原因	处理
创建项目提示「表不存在或不可读」	源表物理不存在，或当前账号无权限	确认表名/库；用「远程数据源-测试连接」或本地 `SELECT` 验证
预检 `ready=false`	映射为空、源字段不存在、目标缺列	按错误/告警修正映射；先「一键建表」
执行报主键冲突	目标表已有同主键数据且未清空	开启「执行前清空目标表」，或改用增量模式
回滚返回 400	全量批次无起始水位，或映射缺水位字段	全量批次不支持回滚；增量请把水位字段加入映射
FTP 连接失败	地址/端口/口令错误、被动模式端口未放通、代理未认证	先用「测试 FTP」；检查 21 端口与被动端口段（如 30000-30010）
FTP 上传/下载失败	远端目录不存在或无写权限	任务会自动建多级目录；无权限请让 FTP 管理员授权
跨库连接超时	代理不可达、库端口未放通、防火墙	用「测试连接」定位；确认代理账号口令
TXT 导入列不匹配	表头与目标列名不一致	用同一项目导出，或手工把表头改成目标列名

14. 系统管理

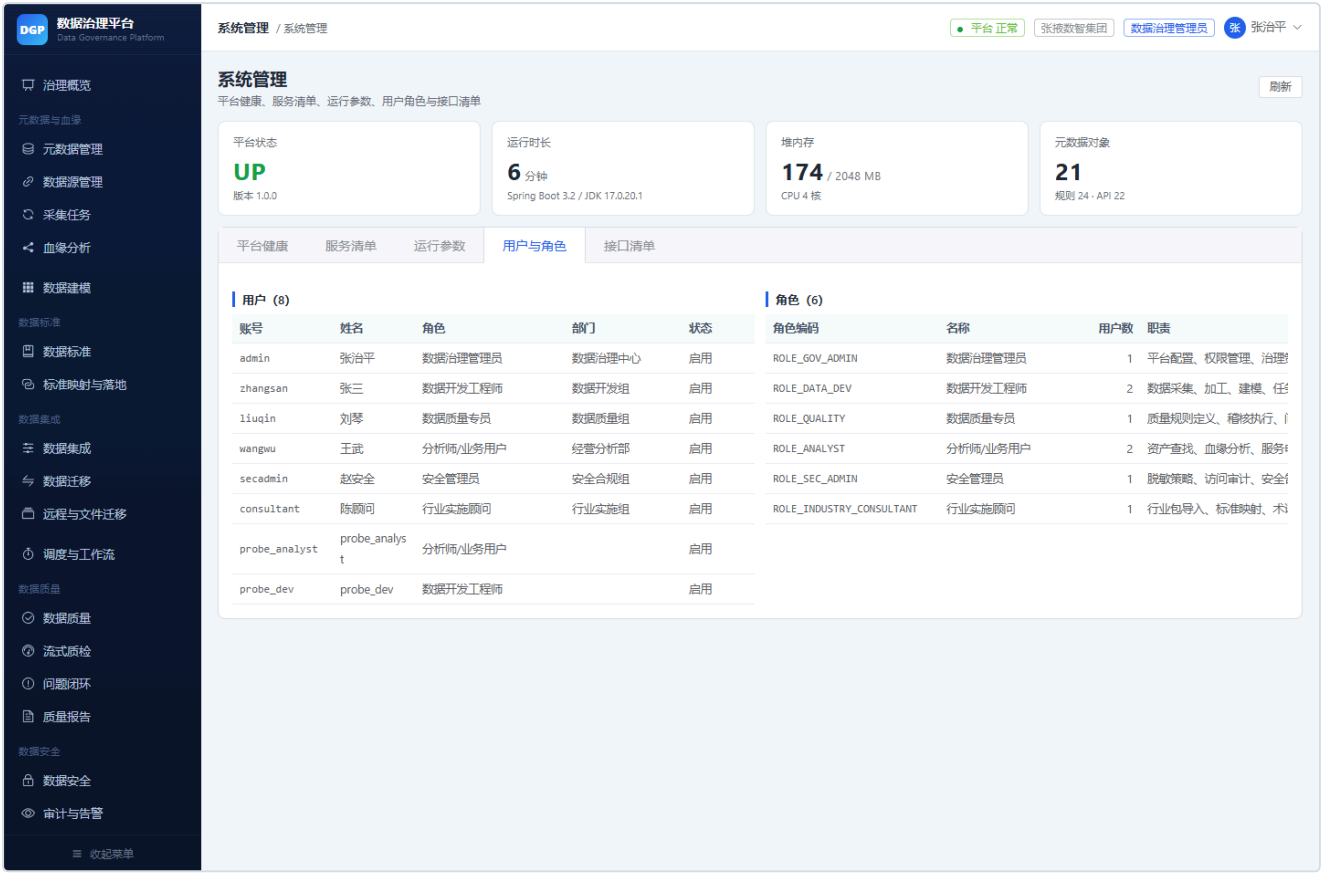
14.1 平台健康 / 服务清单 / 运行参数



- **平台健康**：数据库、缓存、调度、存储等组件的探针状态与延迟；异常项标红。
- **服务清单**：各内部服务的健康检查结果、响应耗时、最近检查时间；支持手动刷新。
- **运行参数**：以 Key-Value 维护系统参数（如质量评分权重、限流阈值、采集频率）；修改即时生效（部分需重启，页面有标注）。



14.2 用户与角色



用户管理：

1. 新建用户：账号、姓名、初始口令、角色、部门、邮箱/手机。

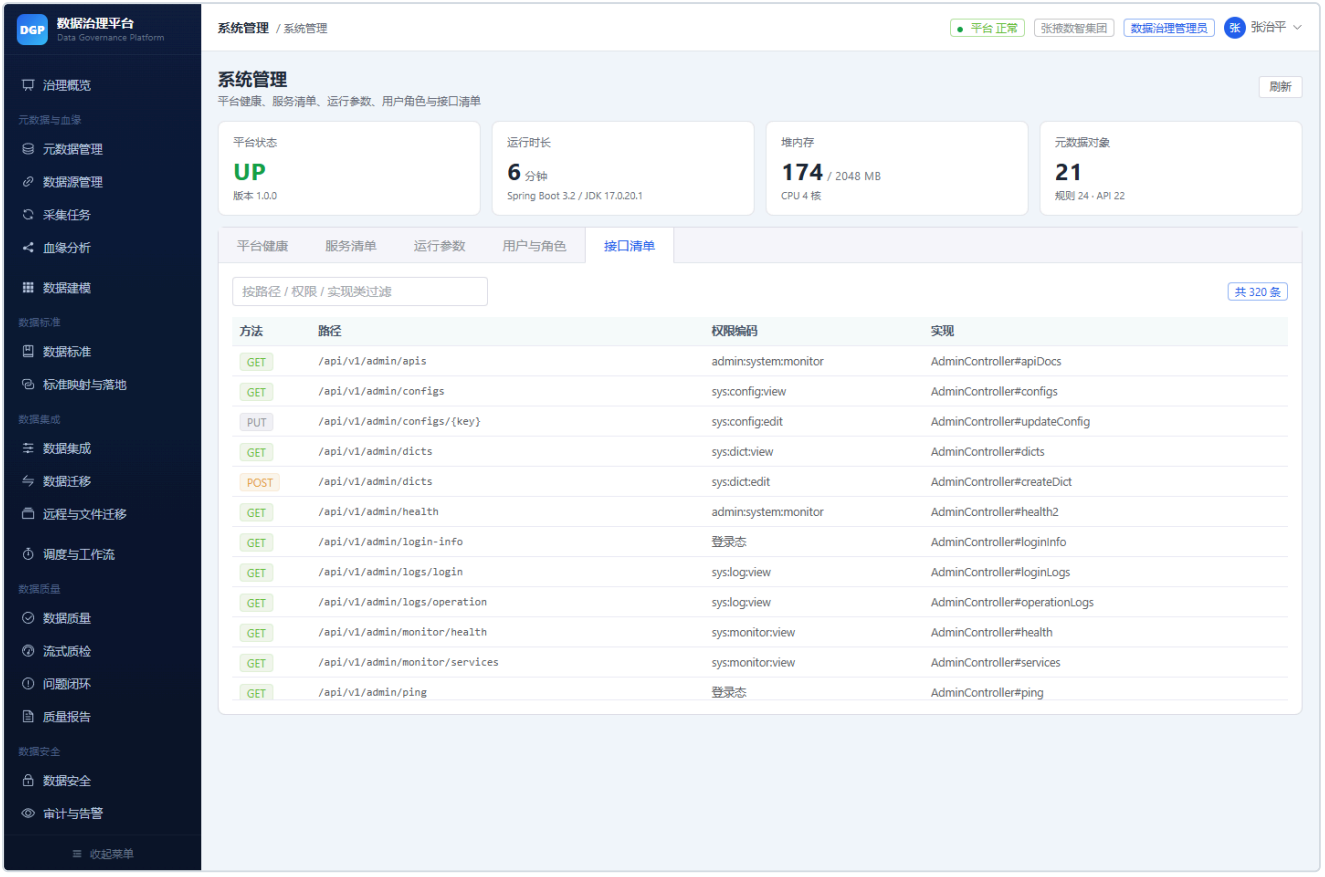
2. 分配角色：一个用户一个主角色；特殊权限可通过角色授权调整。
3. 停用/重置口令/删除：删除前请确认无在用任务；管理员不可删除自己。

角色权限：

1. 选择角色 → 勾选模块权限点（如 `migration:project:exec`）。
2. 保存后对已登录用户生效（重新登录或 30 秒内缓存过期）。
3. 角色权限变更会记入审计日志。

数据范围：可为角色配置数据范围（全部/本部门/本人），影响问题单、资产等列表可见范围。

14.3 字典、接口清单与审计



- **接口清单**：列出全部 REST 接口（方法、路径、所需权限、处理方法），可按关键字筛选，便于对接与排障。
- **字典管理**：维护 `质量维度`、`问题状态`、`敏感等级`、`行业编码`、`数据分层`、`任务状态` 等枚举；字典项修改后前端下拉即时更新。
- **审计日志**：见 9.2。

14.4 监控与限流

- 监控页展示 JVM/数据库连接池/接口 QPS 等指标。
- 登录接口有失败限流（默认窗口内多次失败会返回 429），防止暴力破解。
- 概览类接口内置 5 秒缓存与写操作失效，保障高并发下的看板性能。

15. 运维与部署

15.1 部署形态

- 后端：Spring Boot 单 jar（`dgp-boot.jar`），默认端口 8092；前端静态资源打包在 jar 内。
- 反向代理：Nginx 监听 8093，转发 `/api` 到 8092，静态资源直出（开启 gzip、缓存）。
- 数据库：MySQL 8（生产）/ H2（演示）；Schema 与演示数据随启动自动初始化（`CREATE TABLE IF NOT EXISTS`，不会覆盖已有数据）。

15.2 关键环境变量

变量	说明	示例
`DGP_DB_URL` / `DGP_DB_USER` / `DGP_DB_PASSWORD`	主数据库连接	`jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/dgp`
`DGP_MASK_KEY`	脱敏与口令加密密钥（任意长度，内部 SHA-256 派生）	随机长串
`SERVER_PORT` / `SERVER_TOMCAT_THREADS_MAX`	服务端口 / 最大线程	`8092` / `500`
`JAVA_OPTS`	JVM 参数	`-Xms1g -Xmx2g -XX:+UseG1GC`
`DGP_LOG_DIR`	日志目录	`/opt/datagov/logs`

15.3 启停与健康检查

```
systemctl status datagov          # 服务状态
systemctl restart datagov         # 重启（会重置进程内登录限流计数）
curl -s http://127.0.0.1:8092/api/v1/admin/ping    # 健康检查
tail -f /opt/datagov/logs/app.log                   # 应用日志
tail -f /opt/datagov/logs/app.err.log               # 错误日志
```

Nginx 配置校验与重载：`nginx -t && systemctl reload nginx`。

15.4 升级与数据库变更

1. 备份数据库：`mysqldump -u root -p dgp > dgp_$(date +%F).sql`。
2. 停止服务，替换 jar，按版本执行升级 SQL（如 `sql/upgrade-v1.3-to-v1.4.sql`）。
3. 启动服务，检查健康与首页；执行验收脚本（`verify/` 目录）确认核心链路正常。
4. 升级前请阅读仓库 `docs/` 中对应版本文档的「升级说明」。

15.5 备份与日志

- 建议每日全备 + binlog 增量；备份文件异地存放。

- 日志按天滚动，保留 30 天；审计日志单独归档（合规要求）。
- 磁盘水位监控：日志/备份目录超过 80% 需清理。

15.6 大数据量注意事项

- 迁移/导入属于重 IO 操作，建议业务低峰执行；可通过「增量 + 分批」降低峰值。
- 单 jar 的 Web 与迁移共享 JVM 堆，内存调优见 13.6。
- 长事务/大 SQL 请开启慢查询日志，便于定位。

---

16. 典型场景演练

场景 1：新业务库接入并完成治理闭环（约 15 分钟）

1. 数据源管理 → 新建数据源 → 测试连接 → 采集元数据。
2. 元数据管理 → 确认新表已登记 → 补充中文名/负责人/域。
3. 数据标准 → 把关键字段映射到企业标准 → 查看落标率。
4. 数据质量 → 为新表建 3~5 条规则 → 试跑 → 加入稽核任务。
5. 稽核执行 → 问题单自动生成 → 派单处理 → 关闭。
6. 资产 → 确认资产价值分与质量分 → 资产地图查看位置。
7. 数据服务 → 发布 1 个查询 API → 调试 → 授权给业务系统。

场景 2：旧 CRM 库跨网迁移到新平台

1. 远程与文件迁移 → 新建远程数据源（旧库地址 + SOCKS5 代理）→ 测试连接。
2. 数据迁移 → 新建迁移项目：源=远程旧库，目标=本库 DWD 表，模式 FULL。
3. 自动推荐映射 → 修正类型不一致字段（EXPR/CAST）→ 保存。
4. 预检 → 一键建表（或先 DDL）→ 执行。
5. 对账 → 行数/主键/合计一致 → 记录结果。
6. 若需回滚：批次行「回滚」；若数据量大改为 INCREMENTAL + 分批。

场景 3：Kafka 流数据实时质检

1. 流式质检 → 新建流源（贴源表 + 水位字段 + 窗口 60s）→ 配置主键字段。
2. 推送接入 → 配置字段映射 JSON → 保存 → 用「模拟推送」验证。
3. Kafka 消费者把消息逐条 POST `/api/v1/quality/stream/push/{code}`。
4. 观察实时 KPI/告警；对告警处置并关联问题单。
5. 若消息中断，检查消费者日志与网络；平台侧无需额外组件（HTTP 入口）。

场景 4：跨网文件摆渡（FTP）

1. 远程与文件迁移 → FTP 文件迁移 → 新建导出任务（项目 + TXT 制表符 + gzip）。
2. 执行导出 → 记录 SHA-256 → 通知对端取文件。
3. 对端导入：新建导入任务（相同格式/文件名）→ 执行 → 比对行数。
4. 定期执行可将任务写入调度（当前通过工作流触发或外部调度调用执行接口）。

场景 5：质量问题闭环与报告

1. 质量报告 → 生成月报 → 下载 HTML/Markdown。
2. 问题闭环 → 筛选超期问题 → 逐条处理并复核。
3. 概览 → 确认综合质量分与闭环率提升。

4. 审计 → 核对处理动作留痕。

---

17. 常见问题（FAQ）

Q1：登录返回 429？ A：登录失败限流触发，等待 1~5 分钟后重试；确认账号未被锁定。运维可重启服务立即重置计数。

Q2：菜单比同事少？ A：菜单按角色权限下发，请在系统管理 → 用户与角色中检查权限点。

Q3：采集后看不到新表？ A：确认采集实例成功、数据源指向正确库；`md_table` 中已有同名表时以元数据详情为准。

Q4：质量规则试跑通过但稽核失败？ A：试跑可能有抽样与时间范围差异；确认稽核任务的抽样比例、时间窗口与规则阈值。

Q5：流式质检没有结果？ A：检查流源是否启用、水位字段是否推进、规则是否启用；首次可「重置水位 + 执行全部窗口」。

Q6：推送接入报「字段映射为空」？ A：确认推送配置已保存且报文键名与映射一致，且流源配置了主键字段 `pk_col`。

Q7：迁移执行后目标行数少于源？ A：检查映射是否过滤（EXPR/DEFAULT）、目标表是否有唯一约束冲突；增量模式未重置水位也会只迁增量。

Q8：回滚为什么 400？ A：仅增量批次支持回滚，且映射需包含水位字段；全量批次无起始水位，不支持回滚。

Q9：跨库迁移很慢？ A：网络带宽、代理延迟、目标表索引都会影响；用增量分批、目标表导入期去索引、避开高峰。

Q10：大数据量会不会 OOM？ A：v1.4.2 起取数为流式（游标/逐行），5M 行实测内存平稳约 880MB；并发多个迁移或超大单批请调大 `-Xmx`。

Q11：FTP 被动模式连不上？ A：放通被动端口段（默认 30000-30010）；云主机需在安全组放通；可改为主动模式（需网络允许）。

Q12：TXT 里中文乱码？ A：平台按 UTF-8 读写；若对端要求 GBK，请先在文件服务器转换编码后再导入（或反馈需求）。

Q13：接口报 403？ A：当前账号缺权限点，请管理员在角色中授权；临时排查可用「接口清单」查看所需权限。

Q14：报告导出失败？ A：检查磁盘空间与报告服务状态；大报告建议缩小范围或分页生成。

Q15：服务调用 401/超时？ A：AK/SK 是否正确、API 是否发布、配额是否用尽；超时请查下游库负载。

Q16：部署后首页空白？ A：强刷（Ctrl+F5）清缓存；检查 Nginx 指向的静态目录与 jar 内 static 是否一致。

Q17：如何彻底重置演示数据？ A：停服务 → 删库重建（或删除数据文件）→ 启动，平台会自动建表并装载演示数据。

Q18：审计日志能改吗？ A：不能，审计为追加写；如需归档请导出后离线保存。

附录 A 角色与权限点

权限点	说明	默认角色
`metadata:table:view/edit`	元数据查看/编辑	管理员、开发、质量、分析师、顾问
`metadata:datasource:*`	数据源管理	管理员、开发
`metadata:collect:exec`	执行采集	管理员、开发
`model:entity:*`	建模	管理员、开发
`standard:*`	标准与映射	管理员、开发、顾问
`integration:job:*`	集成作业	管理员、开发
`workflow:*`	调度与工作流	管理员、开发
`quality:rule:* / quality:check:* / quality:issue:*`	质量规则/稽核/问题	管理员、开发、质量
`quality:stream:view/create/edit/exec/handle`	流式质检	管理员、开发、质量（分析师只读）
`quality:report:*`	质量报告	管理员、质量、分析师
`security:*`	安全策略/审计	管理员、安全管理员
`asset:*`	资产与地图	管理员、开发、分析师
`service:api:*`	数据服务	管理员、开发
`migration:project:view/create/edit/exec/reconcile`	数据迁移	管理员、开发、顾问
`migration:ds:view/edit/test`	远程数据源	管理员、开发、顾问
`migration:file:view/edit/exec`	FTP 文件迁移	管理员、开发、顾问
`industry:package:*`	行业包	管理员、顾问
`sys:user/role/perm/config/dict/monitor:*`	系统管理	管理员（安全管理员只读）

> 完整权限点以「系统管理 → 接口清单」与 `docs/API清单.md` 为准（接口 ↔ 所需权限一一对应）。

附录 B 验收、性能与文档索引

B.1 验收规模

套件	断言数	结果
冒烟 + 核心链路 + 扩展链路 + 剩余链路	73 + 70 + 70 + 81	全部通过
流式质检 + 数据迁移（推送/分批/回滚）	55	全部通过
FTP 文件迁移 + 跨网络迁移（含代理、TXT）	29	全部通过
合计	**378 项**	**0 失败**

B.2 性能参考（4C8G，单 jar）

指标	结果
登录	约 10 次/秒
治理概览（c=200）	11,322 QPS（5s 缓存）
元数据/资产/迁移列表	1.4k ~ 19k QPS 视接口而定
同库迁移（500 万行）	19.2 万行/s，峰值内存 375MB
跨库迁移（500 万行）	8.9 万行/s，峰值内存 878MB（流式）
FTP 导入（500 万行）	10.1 万行/s

B.3 文档索引

文档	说明
README	项目总览、快速启动、目录结构
API清单	全部 REST 接口（方法/路径/权限，320 个）
验收报告-全功能验证	378 项断言明细
功能-流式质检与数据迁移	流式质检/同库迁移详细设计
功能-FTP与跨网迁移	远程数据源/代理/FTP 详解
大数据量迁移基准	100 万 ~ 500 万行实测与调优
开发与运维手册	模块、库表、配置、排障
压测报告-4C8G	各接口压测数据
VM测试部署清单	4C8G 虚拟机部署步骤

附录 C 版本历史

版本	内容
v1.0	元数据/建模/标准/集成/质量/安全/资产/服务/行业/系统管理全链路
v1.2	流式（微批）数据质检、数据迁移映射（推荐/预检/执行/对账）
v1.3	流式实时推送接入、迁移分批/断点续传/回滚/一键建表、概览性能优化
v1.4	远程数据源 + SOCKS5/HTTP 代理隧道、跨网络库迁移、FTP 文件迁移（CSV/TXT）
v1.4.2	大数据量优化（游标流式读 + 多行批量写）、500 万行基准、操作手册

> 如需新增功能章节或补充贵司特有的操作流程（账号/网络/合规要求），可在本手册基础上扩展。